GESTIÓN DE UN PARQUE DE ATRACCIONES

D I S E Ñ O

Equipo de Soft4u

Proyecto desarrollado para enjoyUS

Versión 4.0 - 28/05/2026



Grupo 3
Adrián Fernández Espinosa
Carlos Mier Vélez
Gabriel Mingorance Pérez
Samuel Ramos Sánchez
Francisco Javier Venegas Aparcero

Control de Versiones

Versión	Fecha	Nuevo Contenido
1.0	01/03/26	Desarrollo Inicial
1.1	02/03/26	Corrección de Errores
2.0	05/03/26	Entregable Uno
3.0	01/05/26	Entregable Dos
4.0	28/05/26	Entregable Final

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 6
Ilustración 2 Diagrama de Contenidos 16
Ilustración 3 Diagrama de Paquetes 17
Ilustración 4 Diagrama de Clases 18
Ilustración 5 Diagrama del CU-05 19
Ilustración 6 Diagrama de Secuencia CU-05 20
Ilustración 7 Diagrama de Estado CU-05 21
Ilustración 8 Diagrama de Actividad CU-05 22
Ilustración 9 Diagrama de Componentes CU-05 23
Ilustración 10 Diagrama de Objetos CU-05 Clase Entrada 23
Ilustración 11 Diagrama de Clases CU-05 24
Ilustración 12 Diagrama del CU-07 25
Ilustración 13 Diagrama de Secuencia CU-07 26
Ilustración 14 Diagrama de Estado CU-07 27
Ilustración 15 Diagrama de Actividad CU-07 28
Ilustración 16 Diagrama de componentes del CU-07 29
Ilustración 47 Diagrama de clases del CU-07 30
Ilustración 18 Diagrama de objetos del CU-07 31
Ilustración 19 Diagrama del CU-08 32
Ilustración 50 Diagrama de Clases CU-08 33
Ilustración 21 Diagrama de Secuencia CU-08 34
Ilustración 22 Diagrama de Comunicación CU-08 35
Ilustración 23 Diagrama de Actividad CU-08 36
Ilustración 24 Diagrama de Estado CU-08: Clase Atracción 37
Ilustración 25 Diagrama de Objetos CU-08 37
Ilustración 26 Diagrama de Componentes CU-08 38
Ilustración 27 Diagrama del CU-09 39
Ilustración 28 Diagrama de Secuencia CU-09 40
Ilustración 29 Diagrama de Estado CU-09. Clase PanelDeFiltros 41
Ilustración 30 Diagrama de Actividad CU-09 42
Ilustración 31 Diagrama de Clases CU-09 45
Ilustración 32 Diagrama de Objetos CU-09 46
Ilustración 33 Diagrama de Componentes CU-09 47
Ilustración 64 Diagrama del CU-10 48
Ilustración 35 Diagrama de Secuencia CU-10 49
Ilustración 36 Diagrama de Actividad CU-10 50
Ilustración 37 Diagrama de Estado CU-10: Clase Espectáculo 51
Ilustración 38 Diagrama de Clases CU-10 51
Ilustración 39 Diagrama de Objetos CU-10 52
Ilustración 40 Diagrama de Componentes CU-10 52
Ilustración 41 Diagrama de Secuencia CU-14 53
Ilustración 42 Diagrama de Actividad CU-14 54
Ilustración 43 Diagrama de Estado CU-14: Clase GestorColas 55

Lista de Tablas

Tabla 1. Casos de Uso 5
Tabla 2. CU-05 7
Tabla 3. CU-07 8
Tabla 4. CU-08 9
Tabla 5. CU-09 10
Tabla 6. CU-10 12
Tabla 7. CU-14 13

Índice

1. Introducción 5
2. Organización 5
3. Casos de uso a modelar 5
4. Patrones 14
5. Introducción al Diseño 16
5.1. Diagramas generales. Organización del Sistema 16
5.2. Diagramas del CU-05 19
5.3. Diagramas del CU-07 25
5.4. Diagramas del CU-08 32
5.5. Diagramas del CU-09 39
5.6. Diagramas del CU-10 48
5.7. Diagramas del CU-14 53

1. Introducción

Este documento detalla el diseño técnico del sistema enjoyUS para la gestión del parque de atracciones. El objetivo es transformar los requisitos funcionales y no funcionales descritos en la ERS en una arquitectura de software robusta, escalable y mantenible. Se pone especial énfasis en la separación de responsabilidades mediante el patrón MVC y el uso de tecnologías estandarizadas como Jakarta Servlets y JPA.

2. Organización

Para facilitar la comprensión del diseño, el contenido de este entregable se ha estructurado en tres secciones clave que permiten una lectura adaptada tanto al equipo de desarrollo como al cliente:

Planificación: Contiene el listado de todos los casos de uso seleccionados para el diseño, identificando al responsable de cada uno de ellos.

Justificación de Patrones: En este bloque se explica cómo el patrón MVC consigue dividir las responsabilidades de los diferentes elementos del sistema. Además, se justifica la implementación de otros patrones específicos en diagramas particulares para resolver necesidades puntuales de la lógica de interacción y persistencia.

Modelado UML: Incluye la representación gráfica del sistema, enfocada en el caso de uso elegido para esta entrega a través de diagramas de clases, paquetes, secuencia, actividad y estados.

3. Casos de uso a modelar

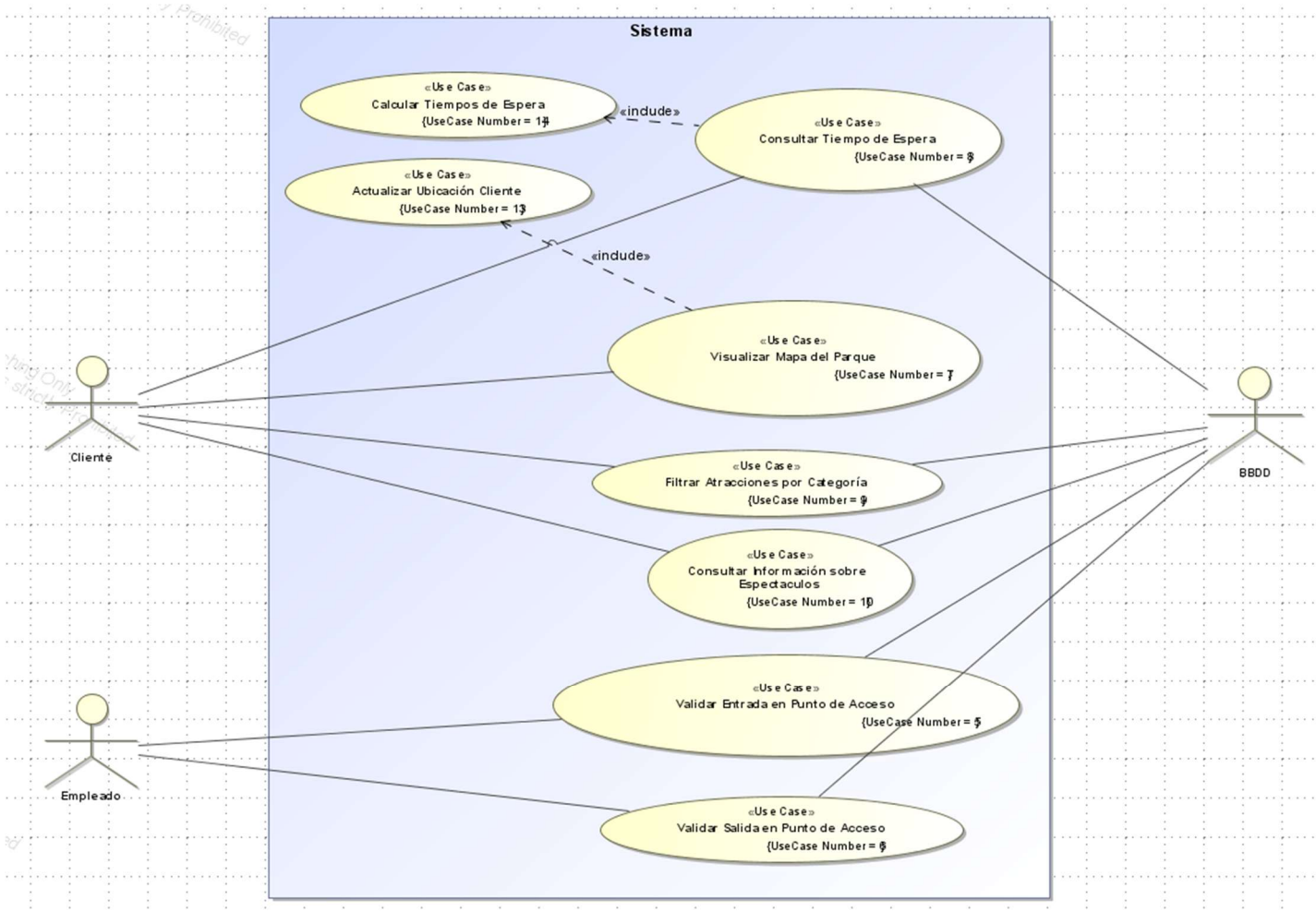
Para realizar el diseño del sistema, hemos decidido centrarnos en la parte operativa del parque de atracciones. Los casos de uso elegidos y los responsables de cada uno de ellos son los siguientes:

Tabla 1. Casos de Uso

Identificador	Nombre	Responsable
CU-05	Validar Entrada en Punto de Acceso	Carlos Mier Vélez
CU-07	Visualizar Mapa del Parque	Samuel Ramos Sánchez
CU-08	Consultar Tiempo de Espera	Adrián Fernández Espinosa
CU-09	Filtrar Atracciones por Categoría	Francisco Javier Venegas Aparcero
CU-10	Consultar Información sobre Espectáculos	Gabriel Mingorance Pérez
CU-14	Calcular Tiempo de Espera	Adrián Fernández Espinosa

En la siguiente figura aparecen los casos de uso involucrados en el subsistema de la operativa del parque y las relaciones y dependencias que presentan entre sí:

Ilustración 1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema



A continuación, se adjuntan las tablas de cada caso de uso modelado.

Tabla 2. CU-05

CU-05	**Validar Entrada en Punto de Acceso**	
Versión	3.2 (07/05/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Operaciones, departamento de Seguridad y Directiva de enjoyUS.	
Autor	Carlos Mier Vélez	
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RG-03 Sincronización de datos en tiempo real • RI-01 Entrada • RN-06 Restricción por Localización • RNF-05 Capacidad • RNF-07 Eficiencia de Procesamiento en Punto de Acceso • RFC-01 Rendimiento de Consulta • CU-01 Comprar Entrada Web • CU-08 Consultar Tiempo de Espera • CU-10 Consultar Disponibilidad de Atracciones • RT-02 Tecnología de Desarrollo	
Actores	ACT-04 Empleado ACT-06 Base de Datos	
Precondición	El empleado (ACT-04) se ha autenticado en el sistema (CU-11) y el cliente (ACT-03) muestra el QR de su entrada comprada (CU-01).	
Descripción	El sistema permite validar el acceso mediante el escaneo del código QR de la entrada, verificando su autenticidad en el servidor y actualizando su estado a “En Uso” para habilitar el ingreso del cliente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El empleado (ACT-04) escanea el código QR de la entrada (RI-01) presentada por el cliente.
	2	El sistema envía una petición AJAX POST al servidor (RNF-04 y RNF-11) incluyendo el ID de la entrada.
	3	Tomcat invoca el Servlet correspondiente a la URI (RT-05).
	4	El servlet recibe la petición y, mediante EntityManager de JPA (RT-02 y RNF-01) verifica la existencia y estado de la entidad Entrada en el sistema de persistencia.
	5	El servidor verifica que la fecha de la entrada coincide con el día actual y que su estado es “Pendiente”.
	6	El sistema actualiza el estado de la entrada a “En Uso” y registra la hora de acceso local (HH:MM:SS) en el sistema remoto (RG-01, RI-01).
	7	El sistema devuelve una respuesta de éxito al terminal del empleado en menos de 1 segundo (RNF-07).
Postcondición	La entrada (RI-01) queda registrada como "En Uso" y vinculada a la sesión del cliente.	
Excepciones	1	Si la entrada no se lee correctamente se vuelve a escanear.
	4	En caso de no encontrar la entrada en el sistema, se devuelve el mensaje “Entrada no encontrada”.
	5	Si la entrada ya aparece como "En Uso" o "Expirada", el sistema devuelve un mensaje 403 (Forbidden).
Comentarios	Este caso de uso es crítico para la necesidad de negocio de “Accesos”. La lógica de validación de autenticidad debe residir íntegramente en el servidor para evitar fraudes, cumpliendo con la independencia del cliente (RNF-11).	

Tabla 3. CU-07

CU-07	**Visualizar Mapa del Parque**	
Versión	3.2 (07/05/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Operaciones y departamento de Seguridad	
Autor	Samuel Ramos Sánchez	
Dependencias	• RI-01 Entrada • RI-02 Atracción • RN-06 Restricción por Localización • RN-07 Afluencia de Atracción • RN-08 Disponibilidad de Atracción • RN-09 Consentimiento de Ubicación • RNF-03 Identificación Visual • RNF-04 Peticiones Asíncronas • RNF-06 Carga de Página • RNF-08 Disponibilidad • RNF-11 Independencia del Cliente • CU-08 Consultar Tiempo de Espera • CU-09 Filtrar Atracciones por Categoría • CU-10 Consultar Información sobre Espectáculos • CU-13 Actualizar Ubicación de Cliente • RT-03 Arquitectura del Sistema • RINT-02 Proveedores de Mapas y Geolocalización • RGPD	
Actores	ACT-03 Cliente	
Precondición	El cliente debe consentir el uso de su ubicación si es la primera vez que accede al mapa (RGPD).	
Descripción	El sistema provee la interfaz para que el cliente navegue a través del parque.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente (ACT-03) accede a la sección del mapa del parque (RNF-06, RNF-08).
	2	El sistema muestra el mapa del recinto gracias a la Maps JavaScript API (RNF-06, RINT-02).
	3	El sistema solicita la ubicación actual del dispositivo a través de la Geolocation API de HTML5 (CU-13, RINT-02).
	4	El sistema envía una petición AJAX al servidor (RNF-11, RNF-04) con la ubicación del dispositivo para verificar que el estado de la entrada (RI-01) es correcto.
	4.1	El Tomcat invoca el Servlet correspondiente a la URI (RT-02, RT-05).
	4.2	Si se cumple la RN-06, el servidor devuelve la localización de las atracciones y los espectáculos (RI-02), y los indicadores de afluencia y disponibilidad para cada uno de ellos (RN-07, RN-08, RNF-03).
	4.3	Si no se cumple la RN-06, el servidor sólo devuelve la localización de las atracciones.
	5	El sistema muestra por pantalla los datos recibidos de la petición, además de la ubicación del cliente, con la API de Google Maps (RINT-02).
Postcondición	El cliente puede ejecutar los CU-08, CU-09, CU-10	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	Si el usuario no se encuentra dentro del recinto del parque no se mostrará el mapa del parque, enseñando un mensaje que indica al usuario que debe estar dentro del recinto para poder visualizar el parque.
Comentarios	Este CU corresponde con el estereotipo de vista del patrón utilizado (RT-03). La lógica de filtrado debe ejecutarse en el lado del servidor para asegurar la independencia del cliente (RNF-11).	

Tabla 4. CU-08

CU-08	**Consultar Tiempo de Espera**	
Versión	4.0 (28/05/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Clientes, departamento de Seguridad, departamento de Operaciones y departamento de Información	
Autor	Adrián Fernández Espinosa	
Dependencias	• RG-03 Sincronización de Datos en Tiempo Real • RI-01 Entrada • RI-02 Atracción • RI-09 Ubicación del Cliente • RI-11 Mapa del Parque • RI-12 Perímetro del Recinto • RN-04 Adaptación de Datos según Privilegios • RN-06 Restricción por localización • RN-08 Disponibilidad de Atracción • RFC-01 Rendimiento de Consulta • RFC-02 Latencia de Actualización • RFC-04 Denegación por Ubicación • RFC-05 Gestión de Referencias Inexistentes • RFC-06 Control de Consultas de Información • RNF-01 Integridad de los Datos • RNF-02 Interfaz Intuitiva • RNF-04 Peticiones Asíncronas • RNF-11 Independencia del cliente • CU-05 Validar Entrada en Punto de Acceso • CU-07 Visualizar Mapa del Parque • CU-14 Calcular Tiempo de Espera • RT-02 Tecnología de Desarrollo • RT-05 Mapeo de URIs	
Actores	ACT-03 Cliente ACT-06 BBDD	
Precondición	El cliente (ACT-03) ha ejecutado el CU-05 y CU-07, y existen en memoria los objetos instanciados relacionados con la persistencia (EntityManagerFactory y EntityManager) (RT-02).	
Descripción	El cliente puede solicitar información sobre los tiempos de espera actualizados en tiempo real para cada atracción que se consulte.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente elige la atracción (RI-02) de la que quiere mostrar el tiempo de espera en cola en la interfaz del mapa (RI-11).
	Repetir cada 10 segundos (RFC-02):	
	2	El sistema envía una petición AJAX GET al servidor (RNF-11, RNF-04) solicitando la información acorde con los privilegios de entrada (RI-01, RN-04), incluyendo la ubicación del cliente (RI-09), la atracción de la que desea la información (RI-02) y el identificador de la entrada del cliente (RI-01) en la URL.
	3	El Tomcat invoca el Servlet correspondiente a la URI (RT-02, RT-05).
	4	El servlet verifica (RN-06) que la ubicación del cliente (RI-09) lo sitúa dentro del recinto del parque (RI-12).
	5	El servlet obtiene los identificadores de la atracción (RI-02) y de la entrada (RI-01) de la petición.
	6	El servlet recupera la información de las entidades Entrada y Atracción seleccionada realizando una consulta a la BBDD (ACT-06) a través del EntityManager de JPA (RT-02, RNF-01).
	7.1	Si la atracción no está abierta, el servidor devuelve la disponibilidad de la misma (RN-08), la cual podrá ser “Cerrada” o “En mantenimiento”.

	7.2	En caso contrario, se ejecuta el CU-14 y el servidor devuelve el tiempo de espera en tiempo real al cliente (RG-03) .
	Hasta que el cliente salga de la vista de "Tiempo de Espera en Cola" (RFC-06).	
Postcondición	El sistema ha dejado de procesar y enviar actualizaciones del tiempo de espera para la atracción consultada.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si el cliente se encuentra fuera del parque, el servidor manda un 403 Forbidden en la respuesta (RFC-04).
	6	Si la atracción no se encuentra registrada en la base de datos, el sistema devuelve una respuesta 404 Not Found (RFC-05).
Comentarios	En cualquiera de los casos de la secuencia normal, el sistema debe mostrar la información correspondiente sin exceder del límite de tiempo (RFC-01). Se cumple el RNF-02: el cliente solo tiene que acceder al mapa del parque (CU-07), seleccionar la atracción de la que quiere solicitar la información adicional y decidir cuándo para de mostrarla.	

Tabla 5. CU-09

CU-09	**Filtrar Atracciones por Categoría**	
Versión	3.2 (07/05/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Operaciones y Directiva de enjoyUS.	
Autor	Francisco Javier Venegas Aparcero	
Dependencias	• RI-02 Atraccion • RI-11 Mapa del Parque • RN-07 Afluencia de Atracción • RN-08 Disponibilidad de Atracción • CU-07 Visualizar Mapa del Parque • RFC-01 Rendimiento de Consulta • RFC-06 Control de Consultas de Información • RNF-02 Interfaz Intuitiva • RNF-04 Peticiones Asíncronas • RNF-10 Compatibilidad con Navegadores • RNF-11 Independencia del Cliente • RT-02 Tecnología de Desarrollo • RT-03 Arquitectura del Sistema	
Actores	ACT-03 Cliente	
Precondición	El cliente (ACT-03) ha validado su entrada (CU-05) , se encuentra dentro del recinto del parque (RN-06) y tiene activa la vista del mapa (CU-07).	
Descripción	El sistema permite al cliente seleccionar tipos específicos de atracciones definidos en el RI-02 para limpiar la visualización del mapa y facilitar la navegación.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente (ACT-03) selecciona una o varias categorías (Infantiles, Familiares, Montañas rusas, etc.) en el panel de filtros de la interfaz del mapa (CU-07).
	2	El sistema captura la selección y envía una petición AJAX GET al servidor (RNF-04), incluyendo los parámetros de filtrado y el identificador de la entrada para verificar permisos (RN-04)
	3	El contenedor Tomcat recibe la petición y redirige el flujo al Servlet encargado de la gestión de atracciones (RT-02).
	4	El Servlet valida que se cumple la restricción por localización (RN-06) consultando la ubicación actual (RI-09) contra el perímetro del recinto (RI-12).

	5	El Servlet gestiona la persistencia mediante el EntityManager, ejecutando una consulta para recuperar las entidades de Atracción que coinciden con las categorías seleccionadas.
	6	El servidor procesa los estados de las atracciones resultantes para incluir su disponibilidad (RN-08) y el nivel de afluencia calculado en tiempo real (RN-07).
	7	El sistema devuelve la respuesta en formato JSON al cliente en un tiempo inferior a 2 segundos (RFC-01)
	8	La interfaz del mapa se actualiza dinámicamente, mostrando solo los iconos de las categorías elegidas con sus indicadores visuales de color (RNF-03).
Postcondición	El mapa muestra únicamente las atracciones de las categorías seleccionadas. El cliente puede continuar con la navegación o ejecutar los CU-08, CU-10 y CU-13 sobre los elementos filtrados.	
Excepciones	1	Si el usuario desmarca todas las categorías, el sistema vuelve a la configuración por defecto mostrando todas las atracciones.
	2	Si el cliente se encuentra fuera del perímetro del parque (RI-12), el servidor envía una respuesta de tipo 403 Forbidden y deniega el acceso a la información de las atracciones (RN-06, RFC-04).
	4	Si no hay atracciones abiertas en la categoría seleccionada, el sistema muestra un aviso informativo pero mantiene los iconos en el estado visual correspondiente a su disponibilidad (RN-08) para no confundir al usuario.
Comentarios	Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 6. CU-10

CU-10	**Consultar Información sobre Espectáculos**	
Versión	3.2 (07/05/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Operaciones, departamento de Información, departamento de entretenimiento y clientes	
Autor	Gabriel Mingorance Pérez	
Dependencias	• RG-03 Sincronización de Datos en Tiempo Real • RI-10 Información sobre Espectáculos • RI-11 Mapa del Parque • RN-06 Restricción por Localización • RFC-02 Latencia de Actualización • RFC-04 Denegación por Ubicación • RFC-06 Control de Consultas de Información • RNF-01 Integridad de los Datos • RNF-02 Interfaz Intuitiva • RNF-04 Peticiones Asíncronas • CU-05 Validar Entrada en Punto de Acceso • CU-07 Visualizar Mapa del Parque • RT-02 Tecnología de Desarrollo • RT-05 Mapeo de URIs	
Actores	ACT-03 Cliente ACT-06 BBDD	
Precondición	El cliente (ACT-03) ha validado su entrada (CU-05) y se encuentra dentro del recinto del parque (CU-07, RN-06).	
Descripción	El sistema permite al cliente consultar los horarios, ubicación y aforo restante de los espectáculos del día en tiempo real (RG-03 RFC-06). Además, se tendrá la opción de elegir cómo quieren que se muestre la lista de espectáculos (RI-10). Por ejemplo, de mayor a menor aforo.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente accede a la sección de "Espectáculos" (RNF-02) desde el mapa (RI-11) o el menú principal donde podrá elegir cómo quiere que se les muestren estos.
	2	El sistema gracias al servlet (EspectaculoServlet) ubicado en cierta URI (RT-05), recupera la lista de espectáculos programados (RI-10) del sistema de persistencia (ACT-06) y los ordena (RNF-01 y RT-02).
	3	El cliente selecciona un espectáculo específico.
	4	El sistema muestra la hora de inicio, fin, localización exacta en el mapa (zona en la que se encuentra) y el estado de aforo en tiempo real (RI-10).
Postcondición	El cliente conoce los detalles del espectáculo seleccionado.	
Excepciones	1	Si el cliente se encuentra fuera del parque, el servidor manda un 403 Forbidden en la respuesta (RFC-04 y RN-06).
	4	Si el espectáculo ha alcanzado su aforo máximo, el sistema muestra el aviso “Aforo completo” y se actualizará (se enviarán peticiones) cada 5s hasta que dicho aforo sea menor que el máximo (RNF-04).
Comentarios	Se podrán añadir nuevas formas de ordenar los espectáculos en un futuro. Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 7. CU-14

CU-14	**Calcular Tiempo de Espera**	
Versión	4.0 (28/05/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Operaciones	
Autor	Adrián Fernández Espinosa	
Dependencias	• RI-01 Entrada • RI-02 Atracción • RN-04 Adaptación de Datos según Privilegios • RN-05 Cálculo de Tiempo de Espera en Cola. • RFC-07 Gestión de Colas • RNF-11 Independencia del Cliente • CU-08 Consultar Tiempo de Espera • RT-04 Reutilización de componentes	
Actores	-	
Precondición	El cliente (ACT-03) ha ejecutado el CU-08. Se tiene en memoria los datos de la atracción seleccionada (RI-02) y los datos de la entrada del cliente (RI-01).	
Descripción	Lógica de servidor que calcula el tiempo de espera en cola basado en la densidad de visitantes.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema establece en el gestor de colas (RFC-07) la estrategia utilizada para calcular el tiempo de espera en cola en función de los privilegios de entrada (RN-04).
	2	El sistema aplica el algoritmo de cálculo mediante la teoría de colas, basándose en el número de clientes en cola, la capacidad máxima por ciclo y en tiempo entre ciclos (RN-05).
	3	El gestor de colas devuelve el Tiempo de Espera en Cola.
Postcondición	El sistema puede seguir con la secuencia normal del CU-08.	
Excepciones	2	Si los datos de Capacidad Máxima por Ciclos son iguales a cero, para evitar errores de división por cero, el sistema devolverá “-1" (RFC-07).
Comentarios	Este caso de uso es una función pura de cálculo. Se separa del CU-08 para permitir que la lógica de tiempos de espera en cola pueda ser reutilizada por otros componentes del sistema (como el servicio de mapas) sin duplicar código (RT-04). Ejecutado en el servidor para asegurar la independencia del cliente (RNF-11).	

4. Patrones

Para crear la arquitectura del sistema y en este caso de uso en específico, hemos utilizado diferentes patrones:

- **Patron Modelo-Vista-Controlador (MVC)**

La estructura del sistema seguirá el patrón MVC. Diferenciaremos entre diferentes partes para organizar el proyecto: las clases entidad que guardarán la información del sistema en tiempo de ejecución (Modelo), las clases que representan algoritmos y funciones complejas del sistema (Controlador) y las clases y paquetes destinados a la visualización de interfaces del sistema (Vista).

- **Patron Data Access Object (DAO)**

Para cada entidad del sistema (Atraccion, Cliente, Usuario, Entrada…) existirá una clase DAO que permita la comunicación entre los Servlets del servidor y el sistema de persistencia (BBDD) mediante el uso de la librería JPA y sus respectivas clases e interfaces.

- **Patrón adaptador**

Para proveer al cliente de los servicios de geolocalización dentro del parque, hemos recurrido al uso de las APIs de Geolocation HTML5 y de Google Maps. Con la primera hemos conseguido obtener la ubicación en tiempo real del cliente, mientras que gracias a la segunda podrá hacer uso de un mapa con el localizador de su ubicación, así como de las diferentes atracciones y espectáculos del parque.

Para poder hacer uso de estas dos APIs y reutilizar sus diferentes funcionalidades, utilizamos el patrón adaptador para cada una de ellas, para que así nuestras clases puedan hacer uso de sus interfaces de servicio.

- **Patrón singleton**

Hemos decidido que la clase que representa el mapa sea única, que haya una única instancia en el lado del servidor. De esta manera, podremos utilizar esa instancia, que a su vez utiliza la librería de Google Maps, para actualizar las atracciones (así como los atributos de la clase correspondiente) en cada llamada que se realice a la clase MapaParque. La ubicación del dispositivo se añadirá en el lado del cliente a través de JavaScript, con el objetivo de que la experiencia del resto de usuarios del sistema no se vea afectada por las peticiones de visualización del mapa al servidor.

- **Patrón especificación**

Este patrón se utiliza para encapsular las reglas de negocio necesarias en la validación de derechos de acceso, especialmente en el CU-05. Permite separar la lógica de comprobación (verificar que la entrada existe, que la fecha coincide con el día actual y

que su estado es "Pendiente") de los controladores y DAOs. De esta forma, se facilita la reutilización del código en nuevas reglas. Por ejemplo, en el caso de añadir una nueva verificación como puede ser dejar pasar un día en específico a clientes con un tipo de entrada en concreto solo será necesario añadir la nueva especificación sin necesidad de modificar el resto del sistema.

- **Patrón estrategia**

Se ha implementado el patrón Strategy en el CU-08 "Consultar Tiempo de Espera" y CU-14 "Calcular Tiempo de Espera" para resolver la RN-04 “Adaptación de Datos según Privilegios”, que establece que el sistema debe mostrar información diferente según los privilegios de la entrada del cliente. Este patrón encapsula los algoritmos de cálculo de tiempo de espera en cola en clases independientes. Esta solución facilita la incorporación de nuevos tipos de privilegios sin modificar el código existente, permitiendo seleccionar dinámicamente el algoritmo apropiado en tiempo de ejecución y mejorando la mantenibilidad del sistema.

- **Patrón iterador**

Se ha implementado el patrón Iterator en el CU-10 "Consultar Información sobre Espectáculos" para gestionar el recorrido de la colección de datos de forma eficiente y flexible (una lista en este caso). Este patrón permite al EspectaculoServlet (Cliente) acceder secuencialmente a los elementos de una lista de espectáculos sin necesidad de conocer la estructura interna de la misma.

Para ello, se han definido interfaces genéricas (Lista e Iterador) que abstraen las operaciones de creación y recorrido. La implementación incluye dos variantes concretas: IteradorNormal, para una visualización secuencial estándar, e IteradorAforoMayor, que encapsula la lógica necesaria para priorizar el orden de los espectáculos según su capacidad (aforo). Esta solución desacopla totalmente la lógica de presentación de la lógica de almacenamiento, permitiendo añadir nuevos criterios de ordenación simplemente creando nuevos iteradores, sin tener que modificar el DAO ni la clase entidad Espectáculo.

5. Introducción al Diseño

5.1. Diagramas generales. Organización del Sistema

Ilustración 2 Diagrama de Contenidos

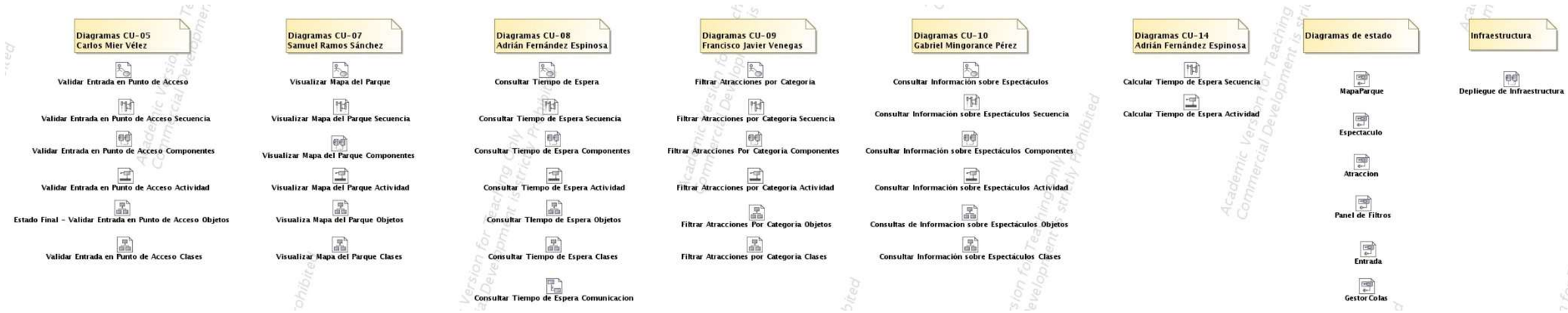


Ilustración 3 Diagrama de Paquetes

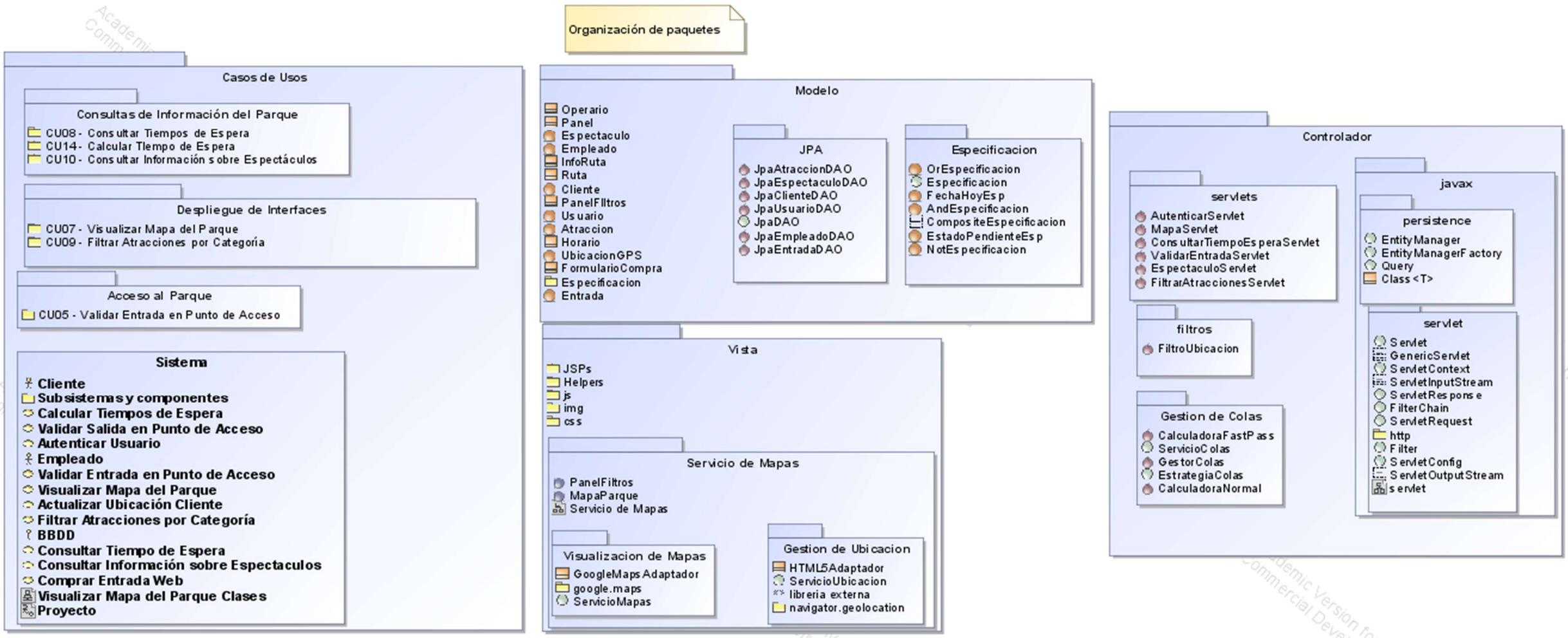
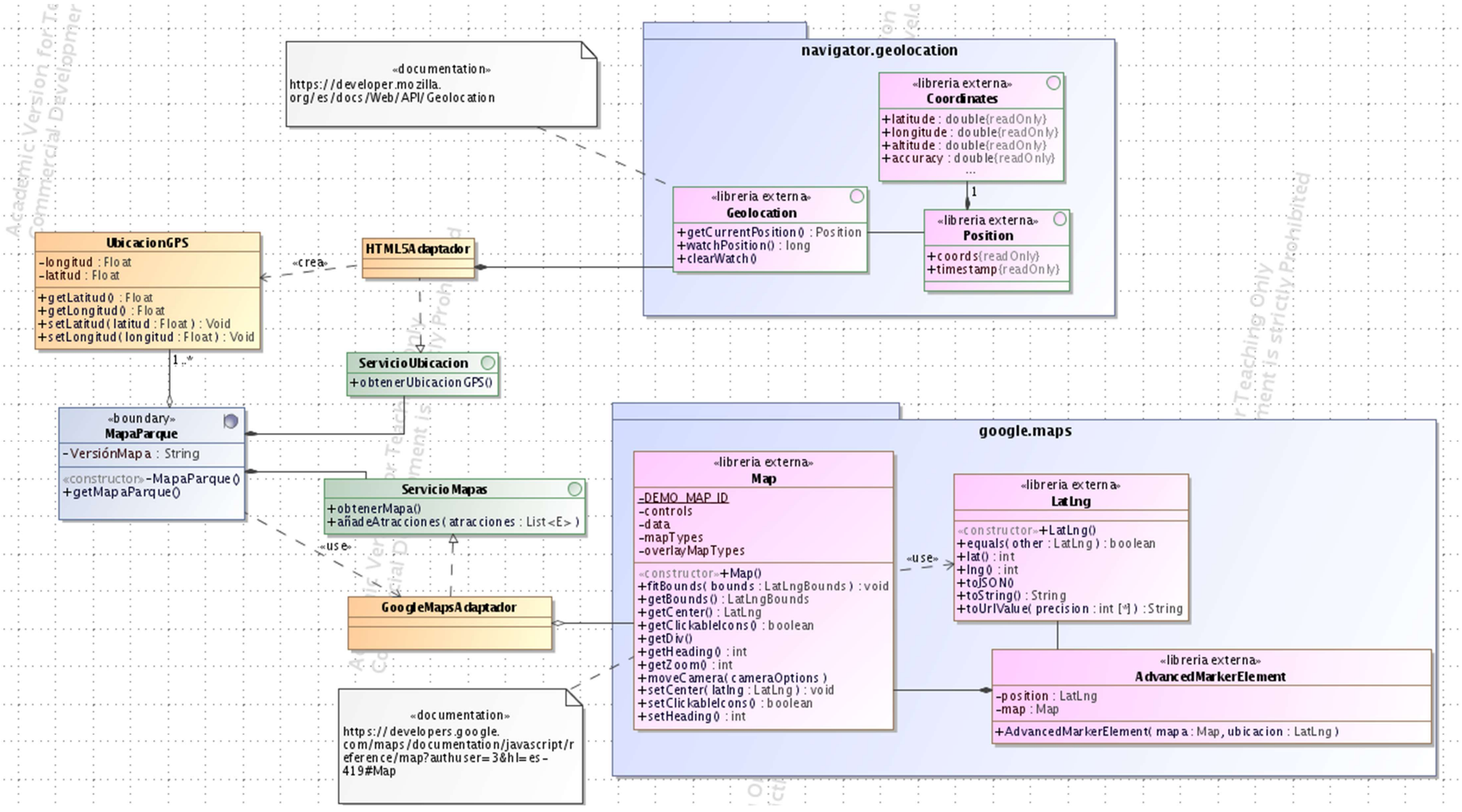


Ilustración 4 Diagrama de Clases



5.2. Diagramas del CU-05

Ilustración 5 Diagrama del CU-05

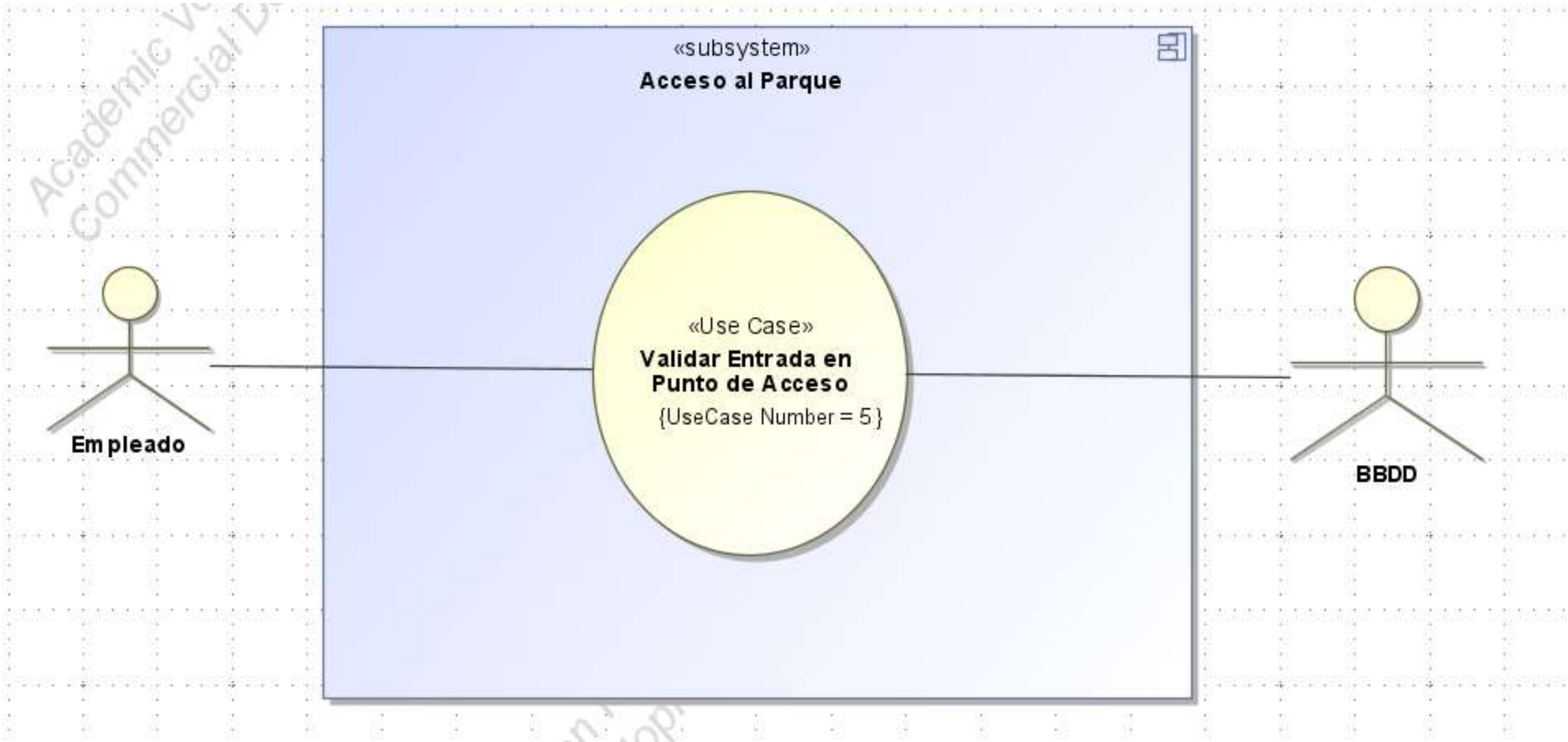


Ilustración 6 Diagrama de Secuencia CU-05

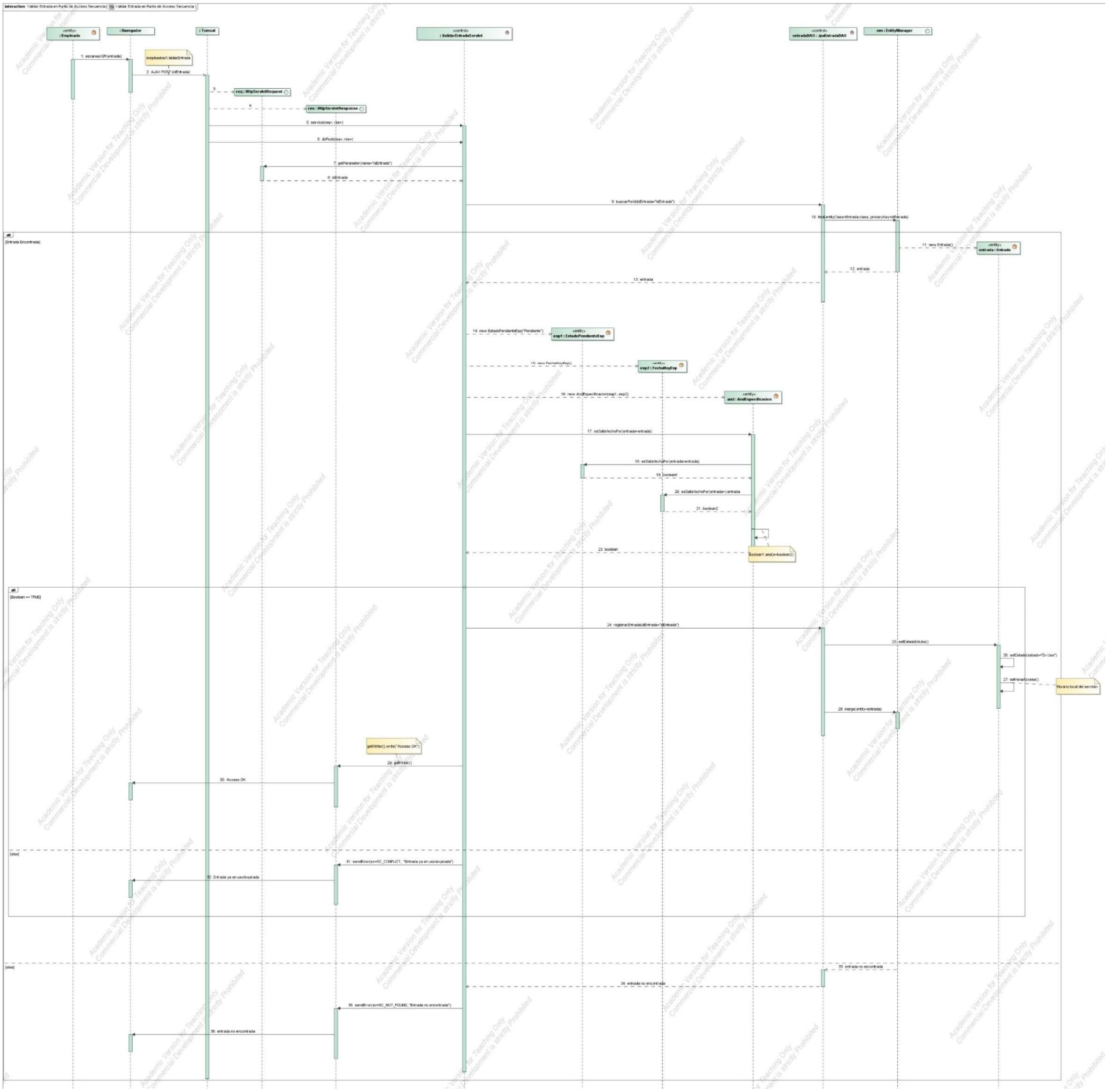


Ilustración 7 Diagrama de Estado CU-05

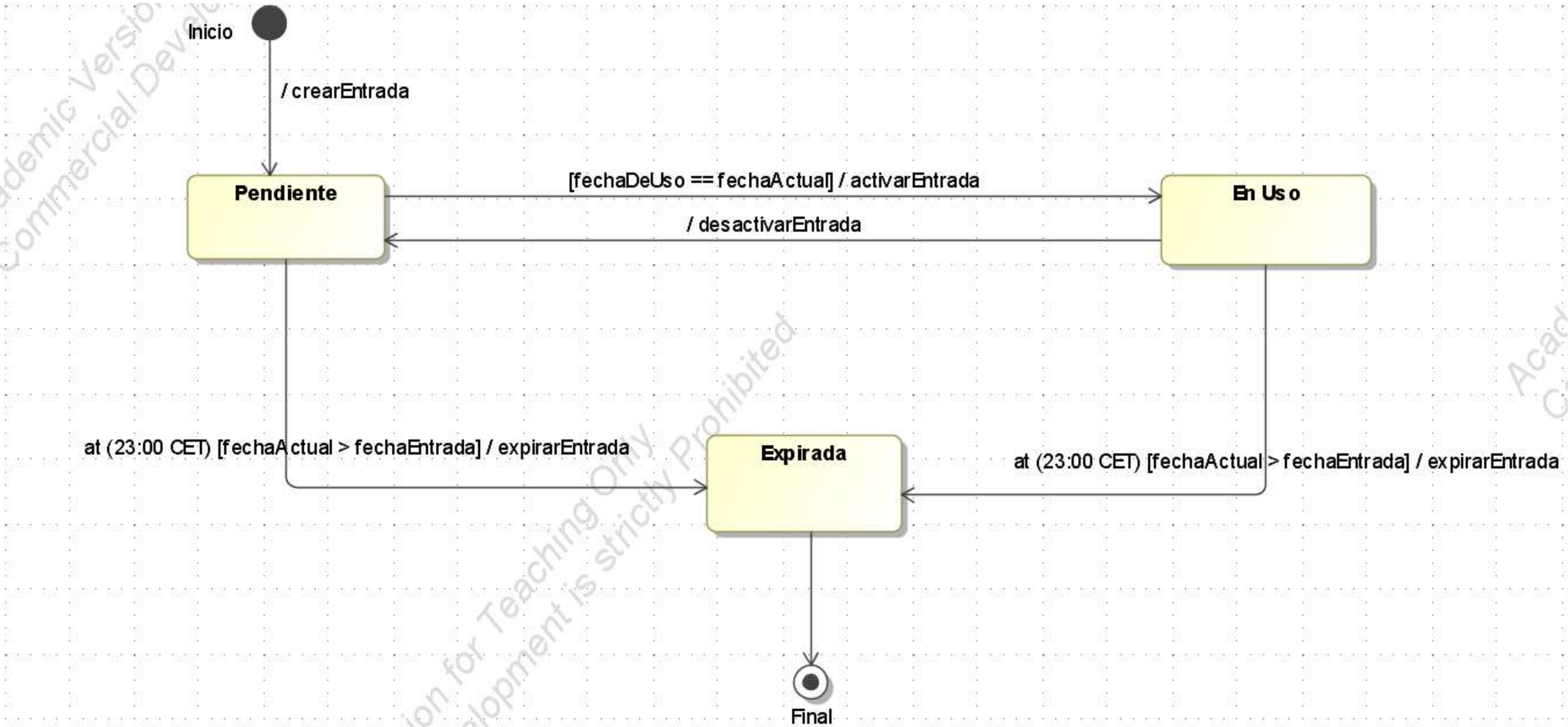


Ilustración 8 Diagrama de Actividad CU-05

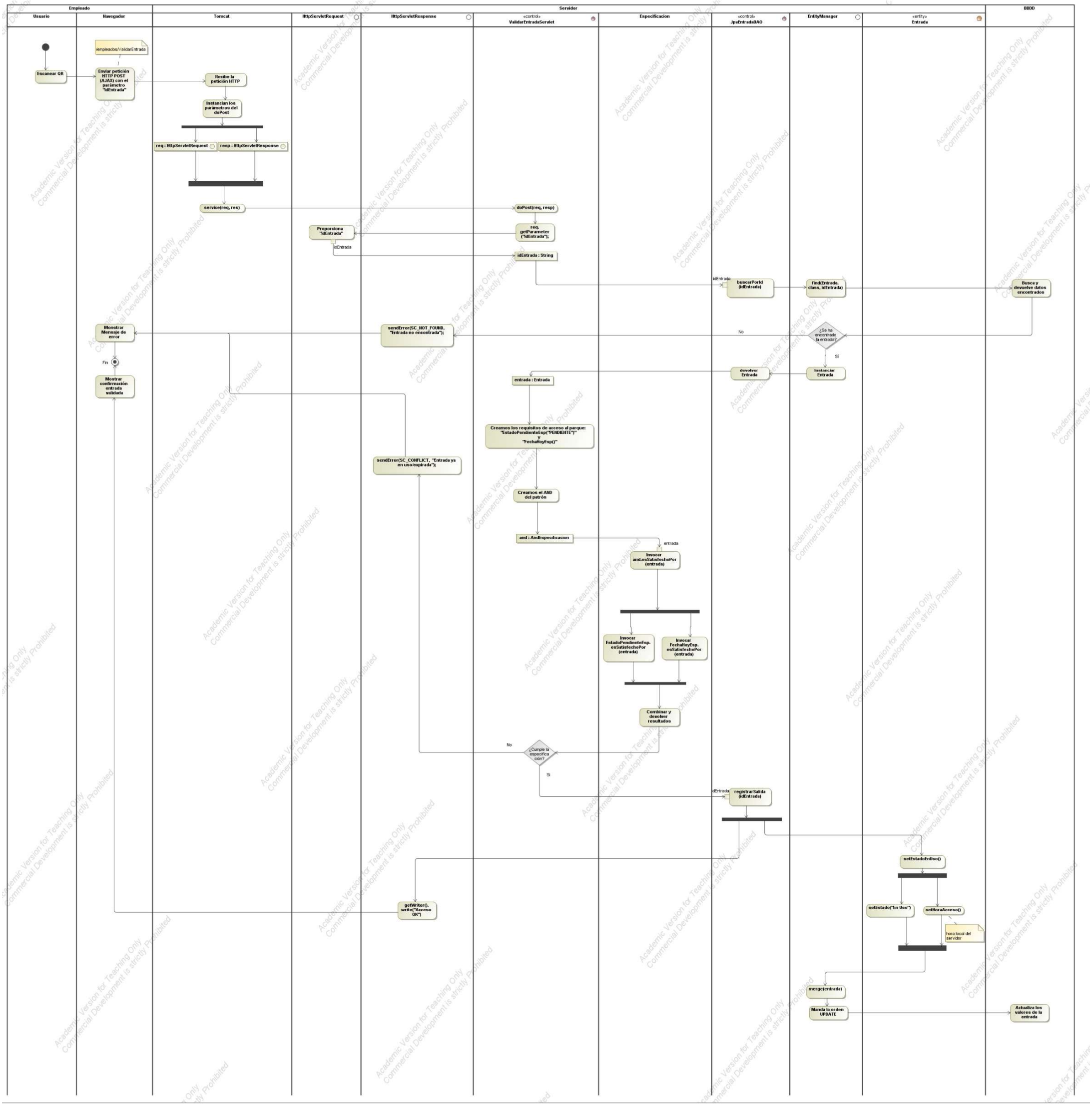


Ilustración 9 Diagrama de Componentes CU-05

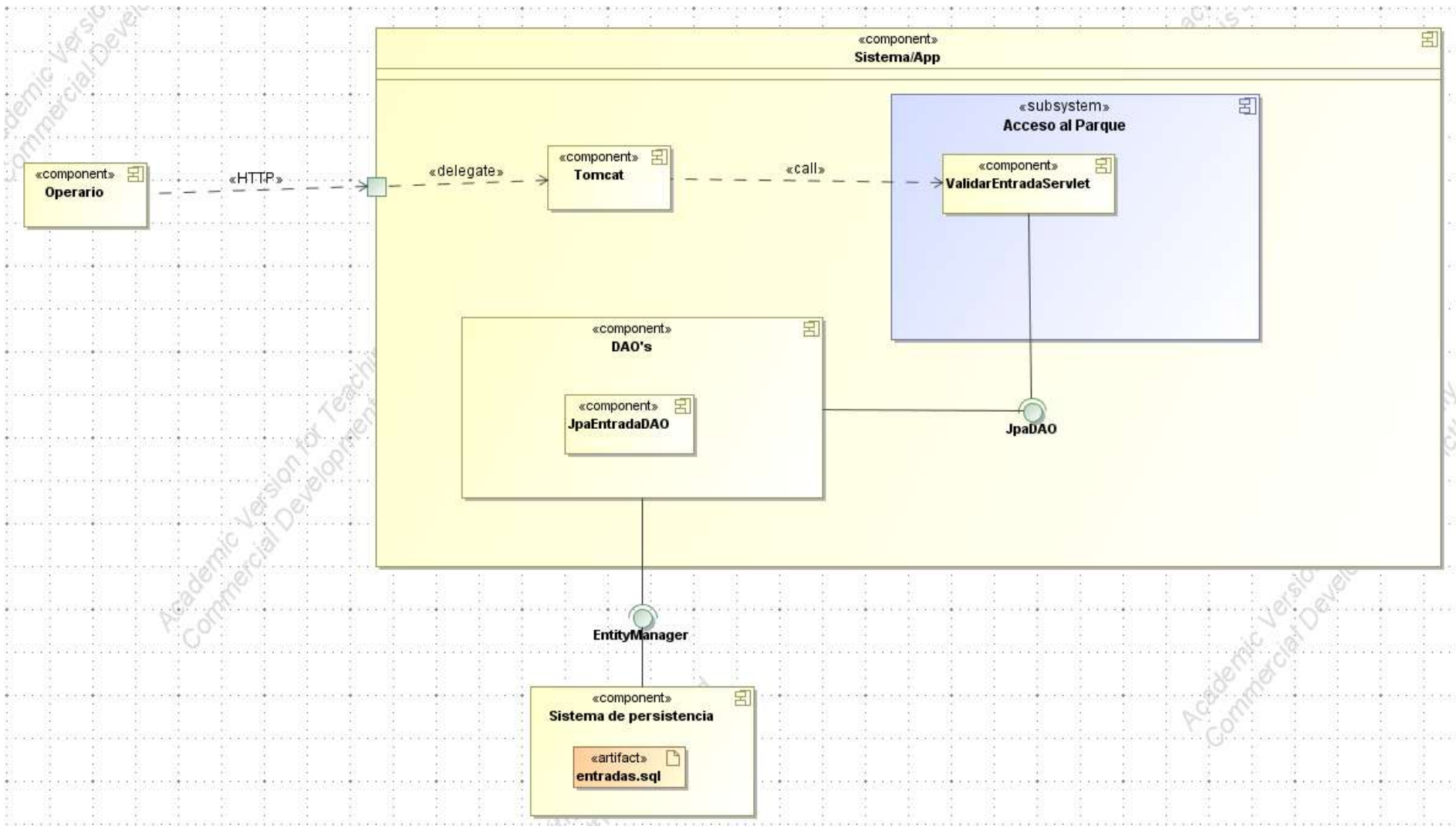


Ilustración 10 Diagrama de Objetos CU-05 Clase Entrada

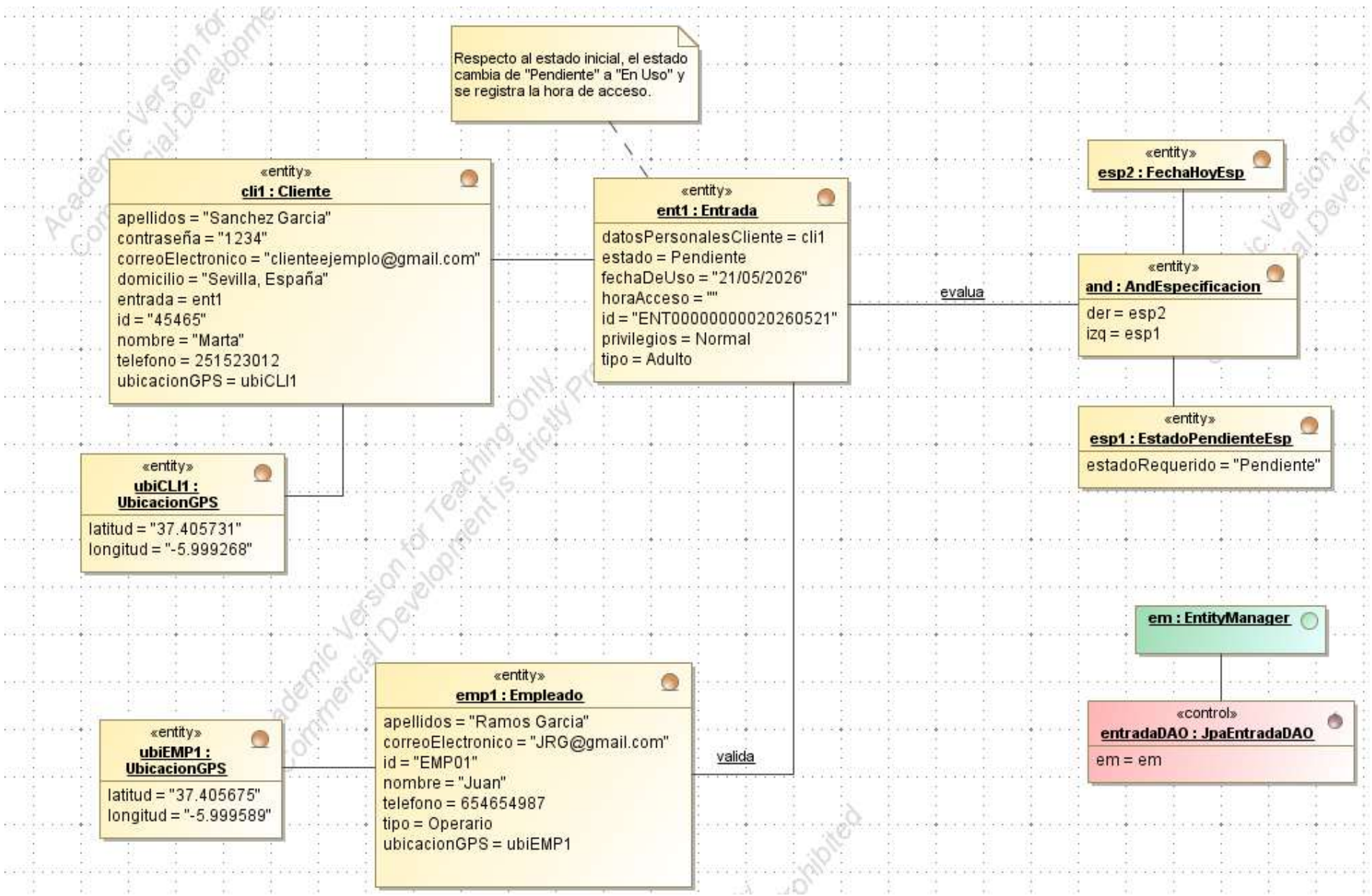
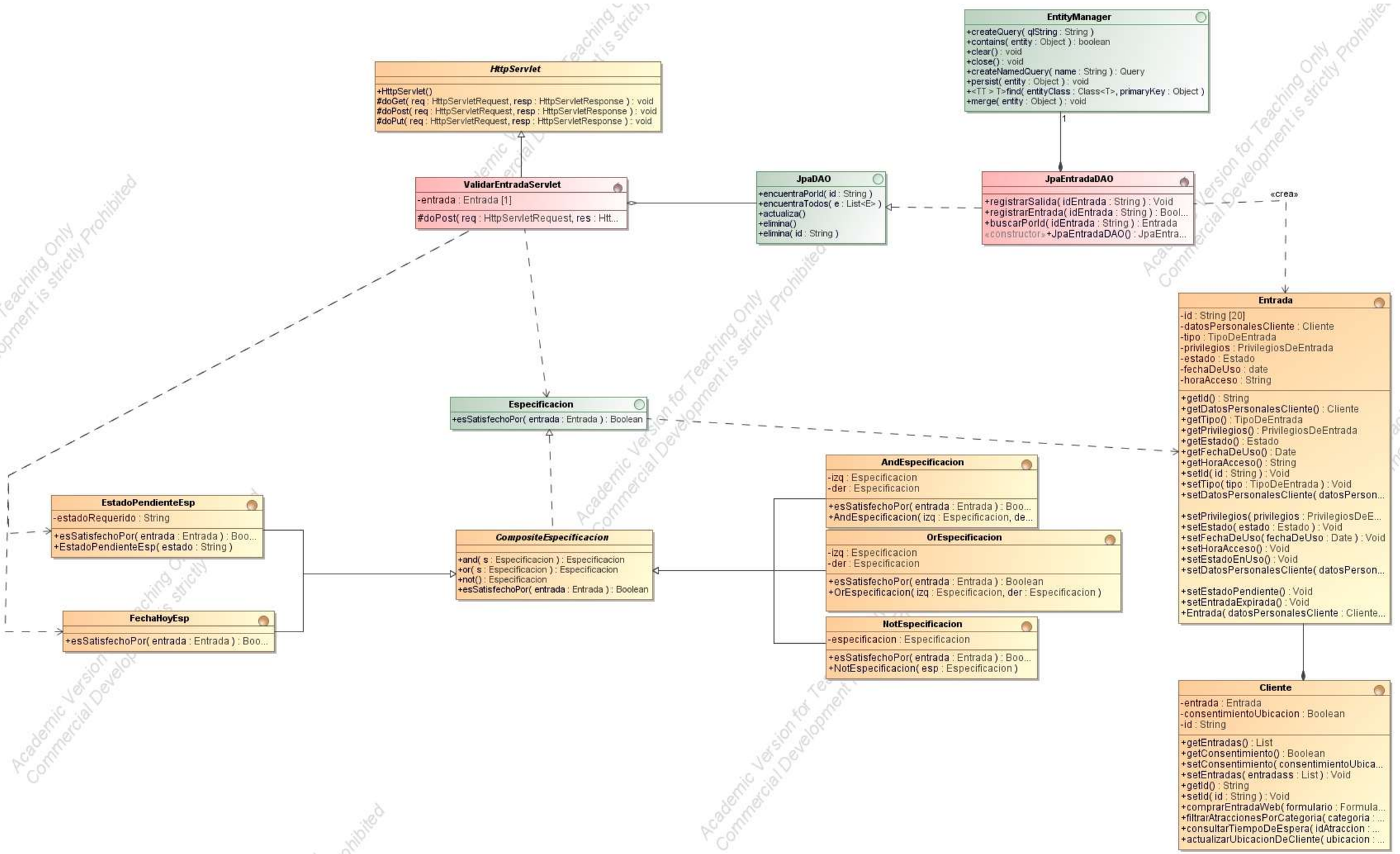


Ilustración 11 Diagrama de Clases CU-05



5.3. Diagramas del CU-07

Ilustración 12 Diagrama del CU-07

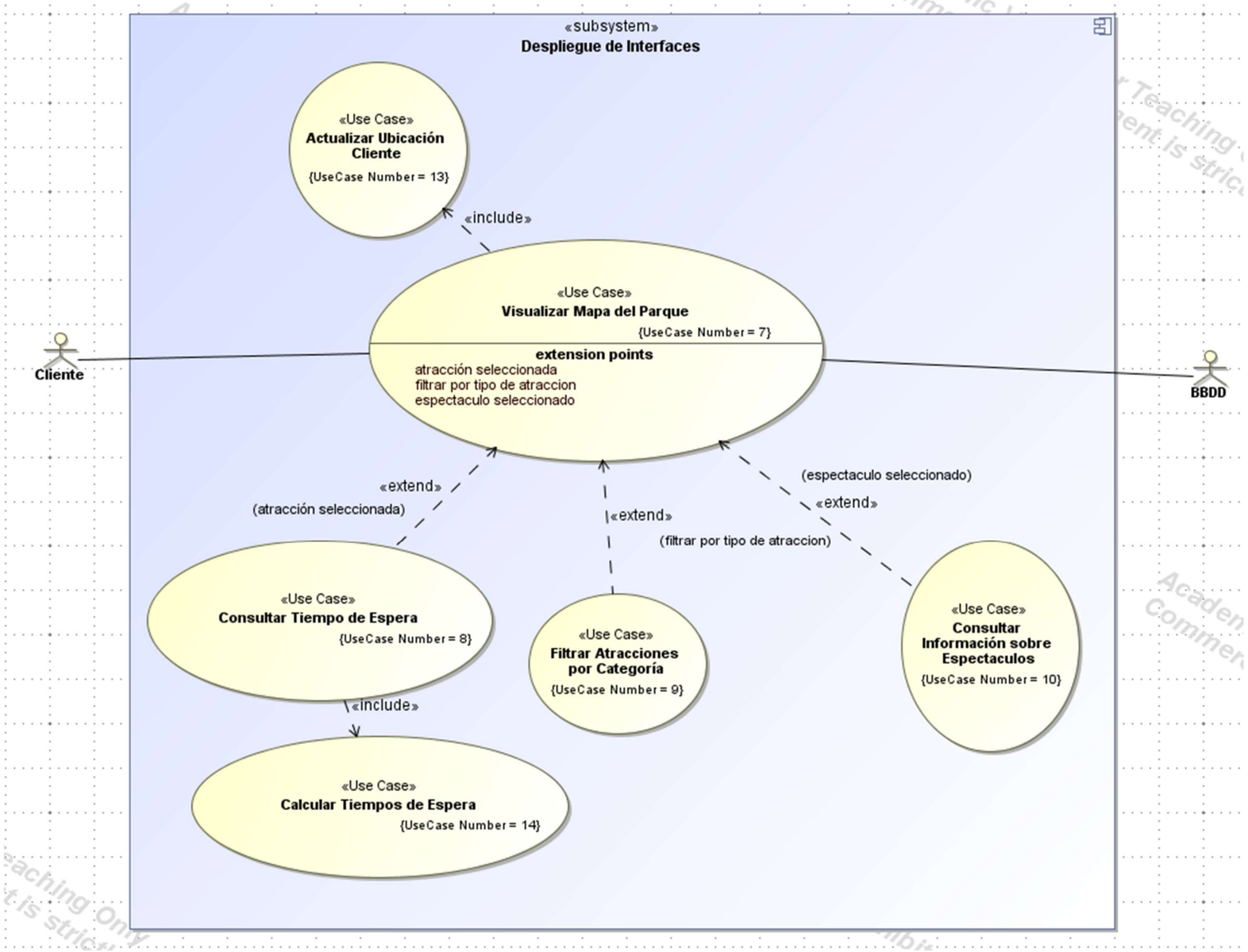


Ilustración 13 Diagrama de Secuencia CU-07

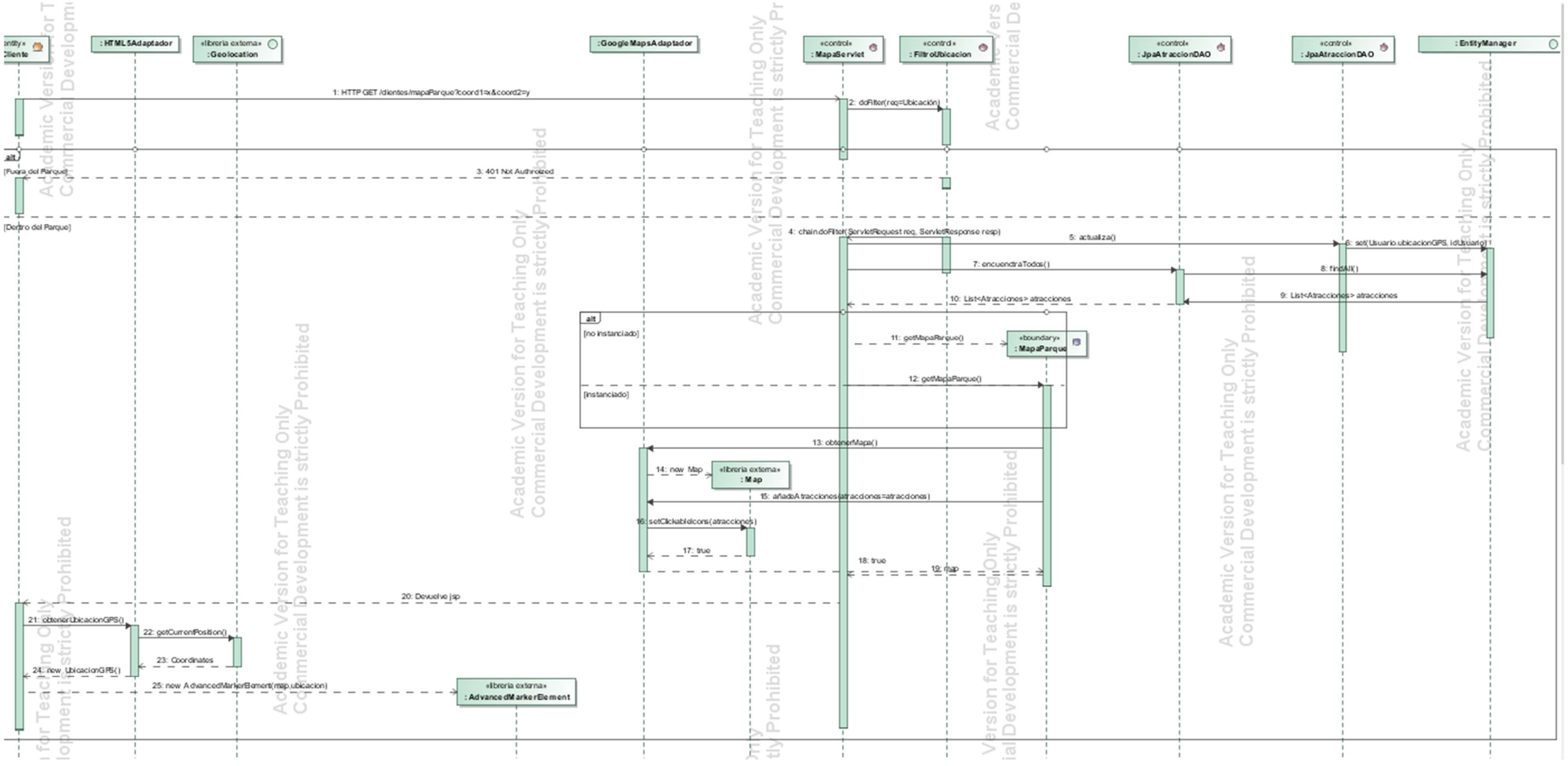


Ilustración 14 Diagrama de Estado CU-07

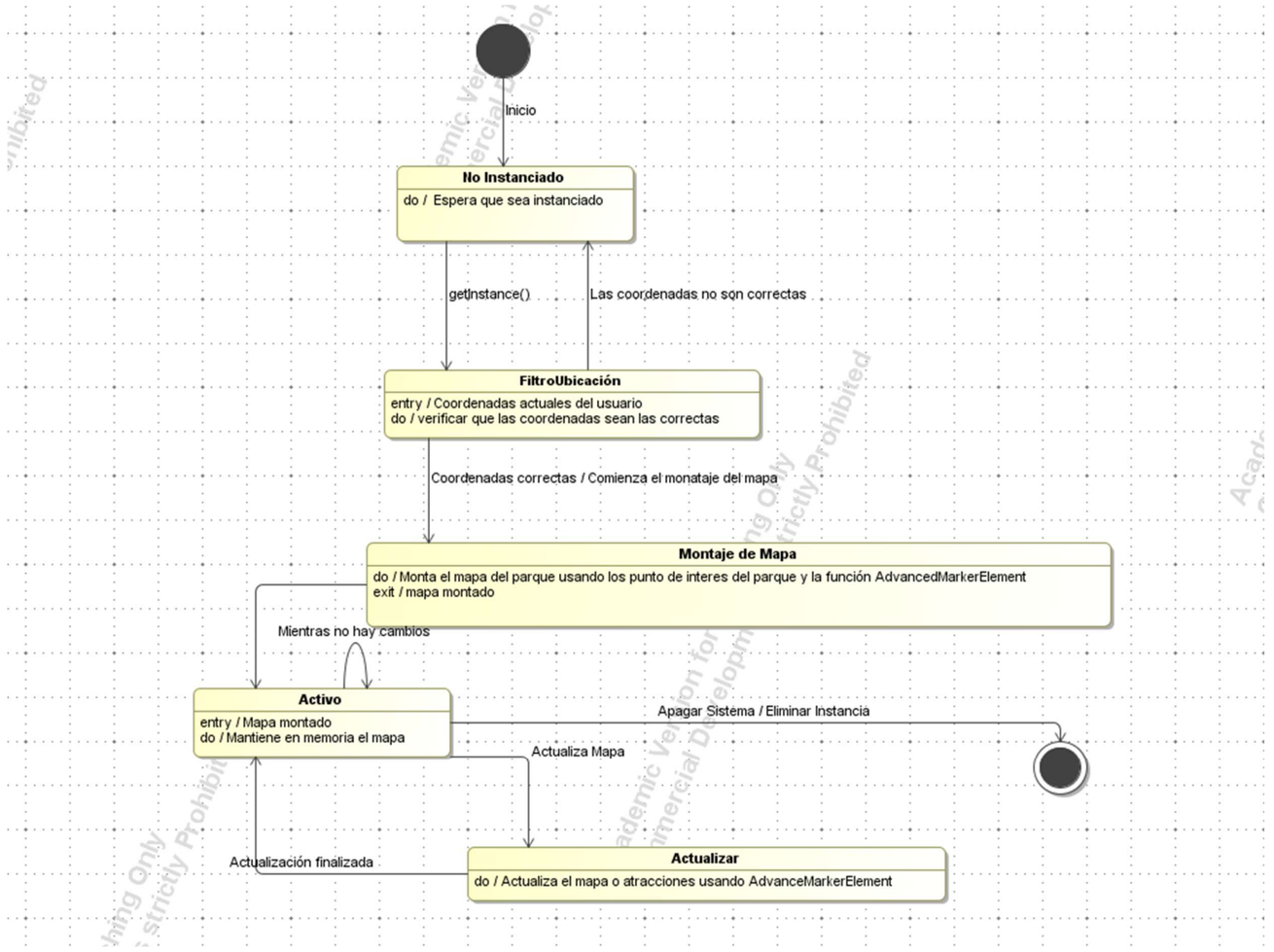


Ilustración 15 Diagrama de Actividad CU-07

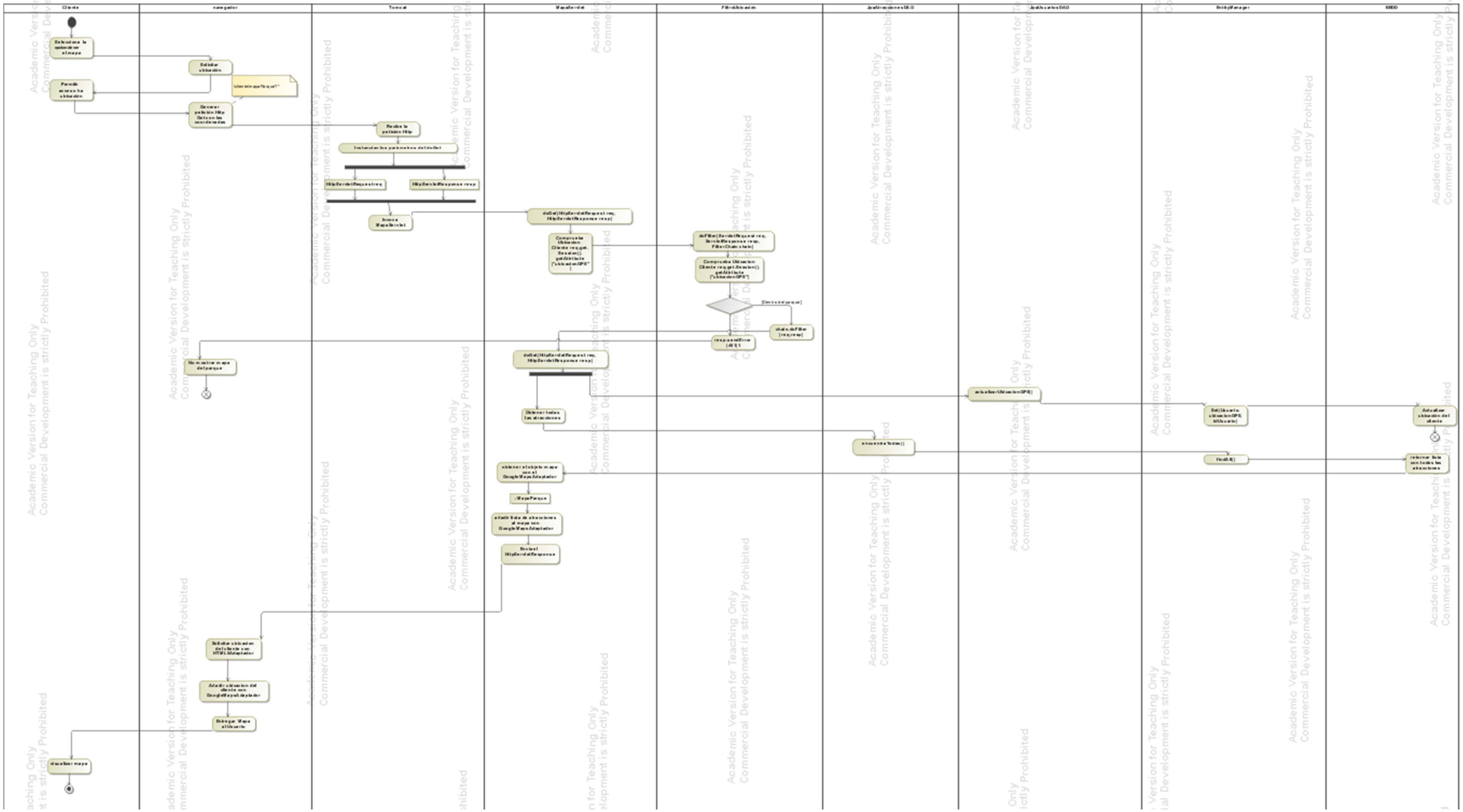


Ilustración 16 Diagrama de componentes del CU-07

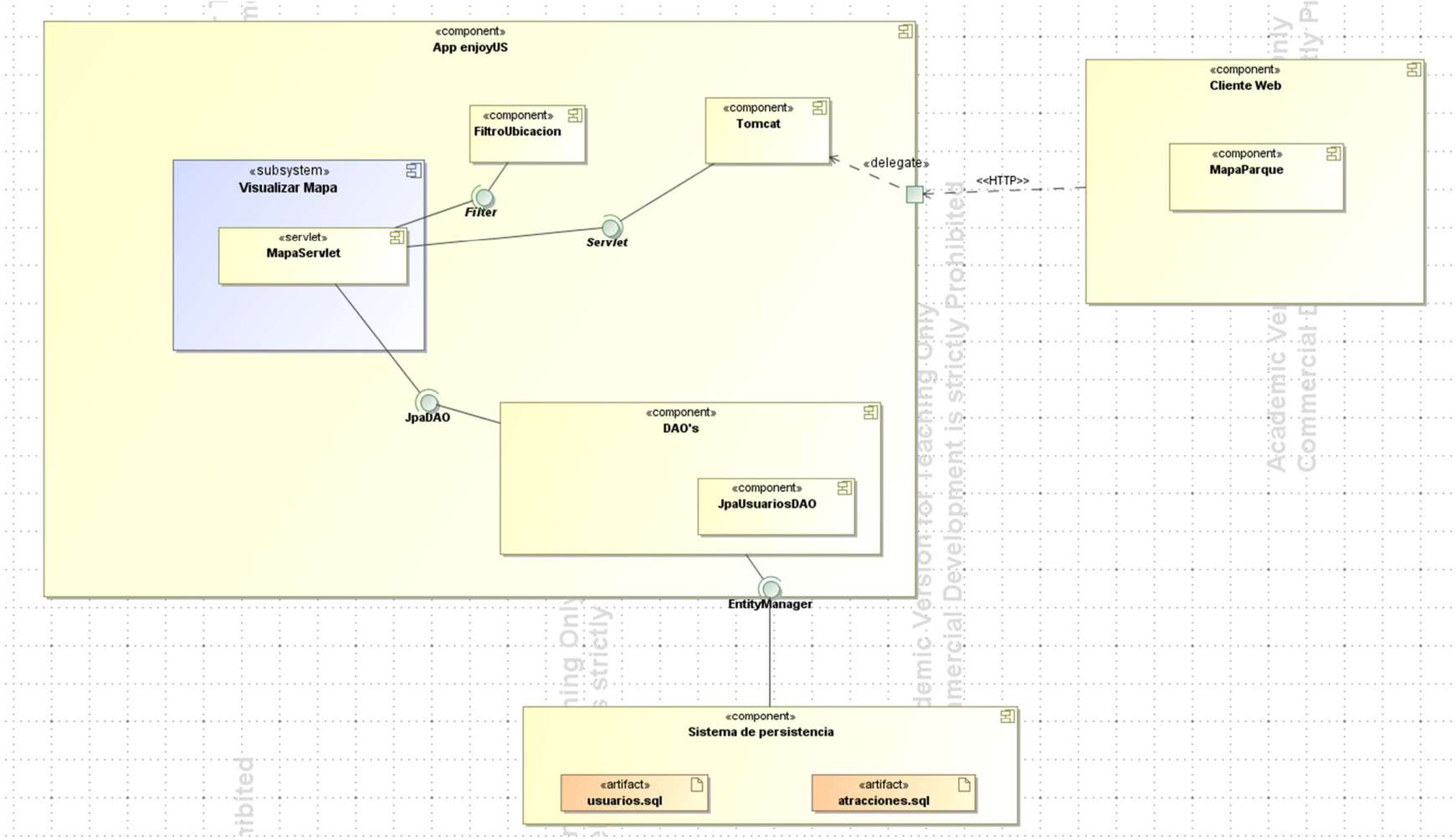


Ilustración 47 Diagrama de clases del CU-07

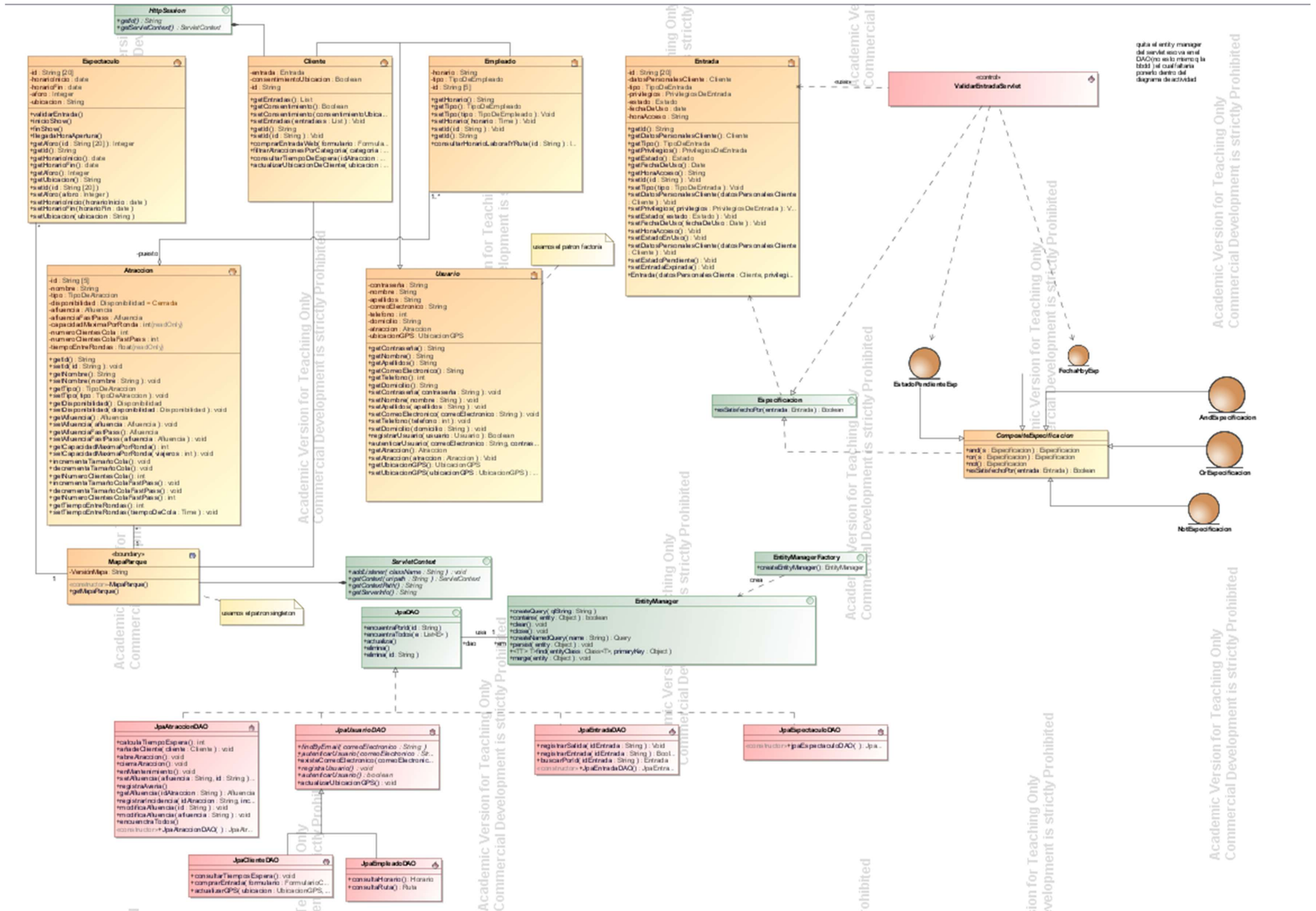
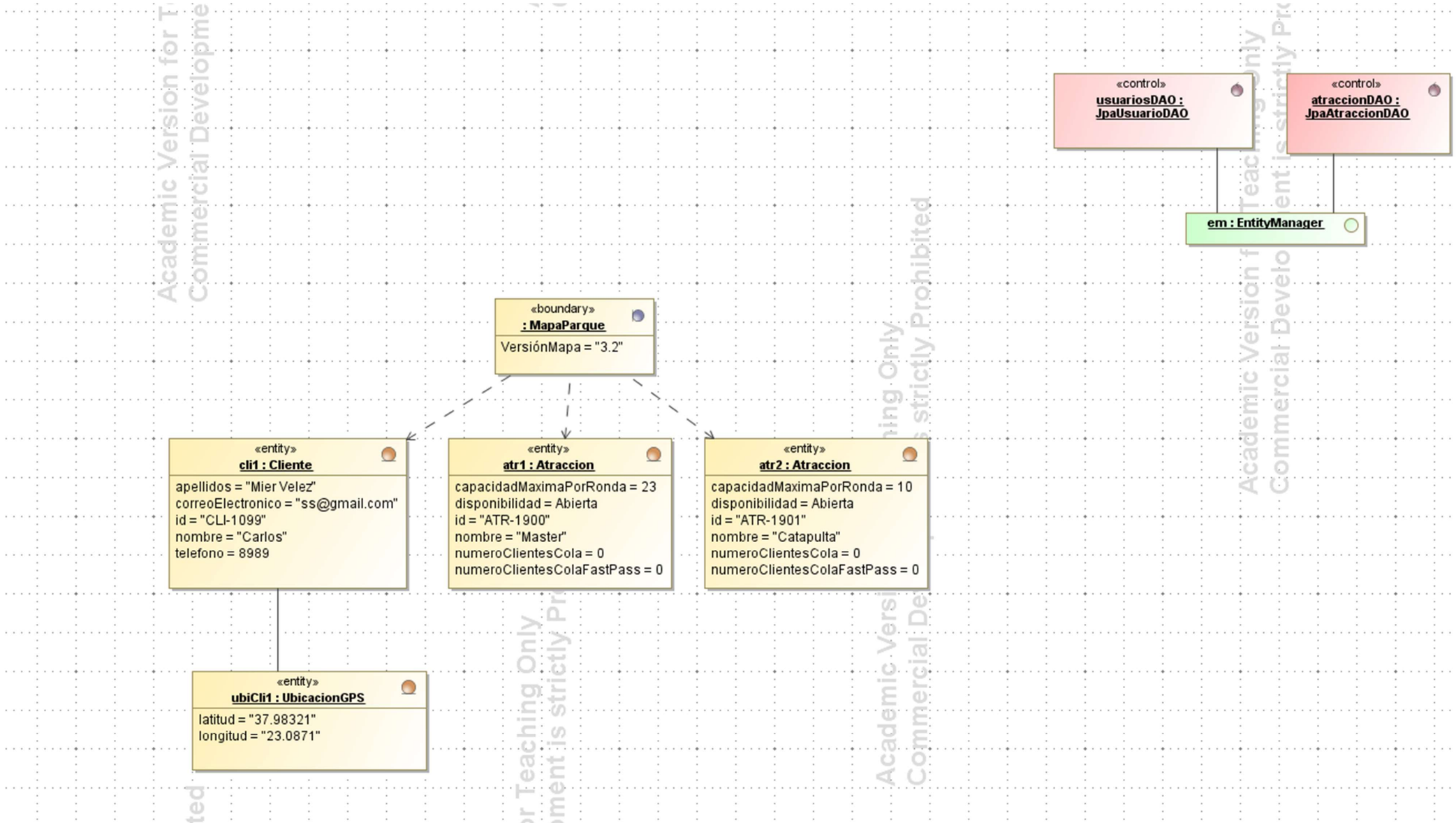


Ilustración 18 Diagrama de objetos del CU-07



5.4. Diagramas del CU-08

Ilustración 19 Diagrama del CU-08

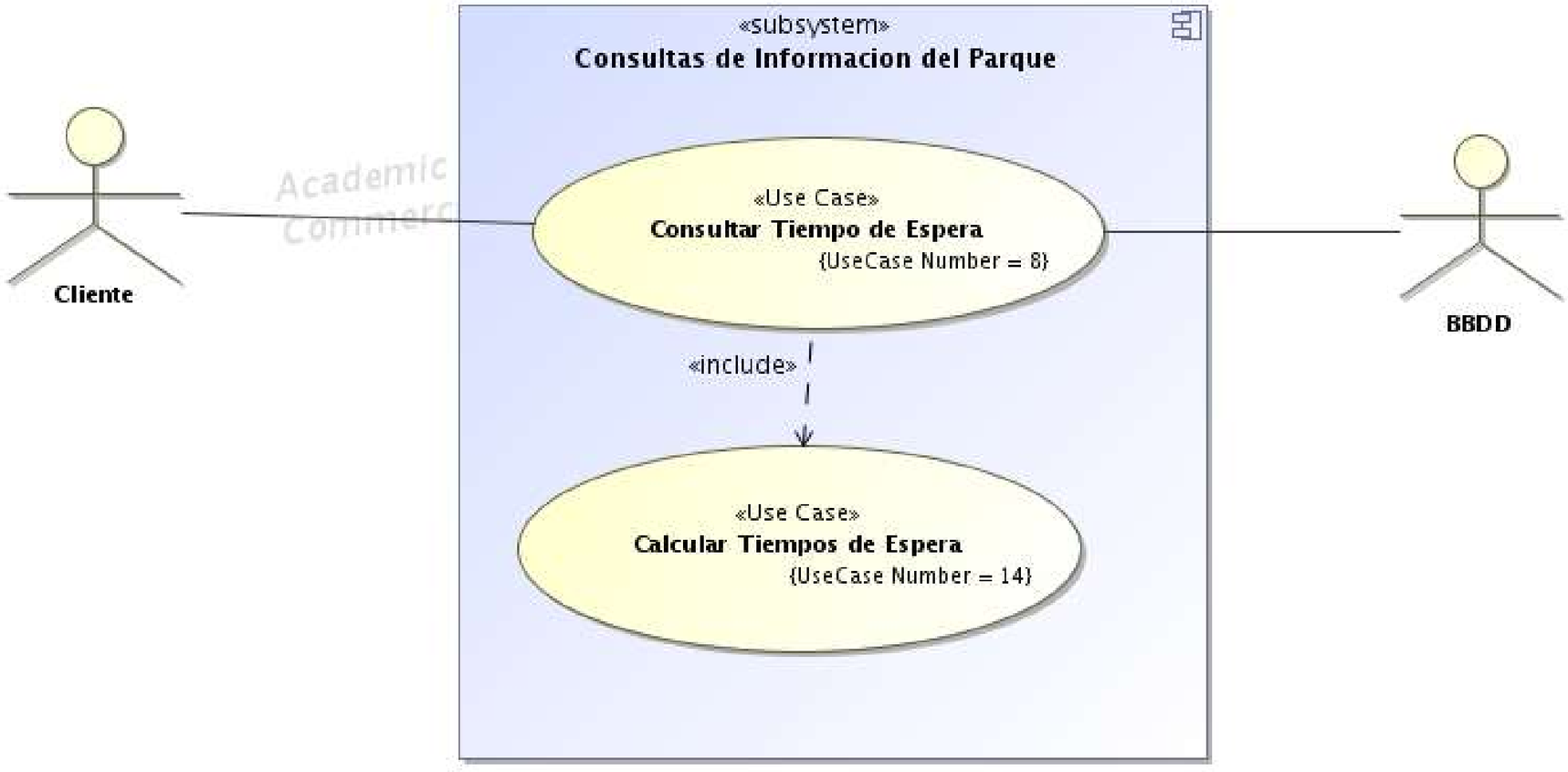


Ilustración 50 Diagrama de Clases CU-08

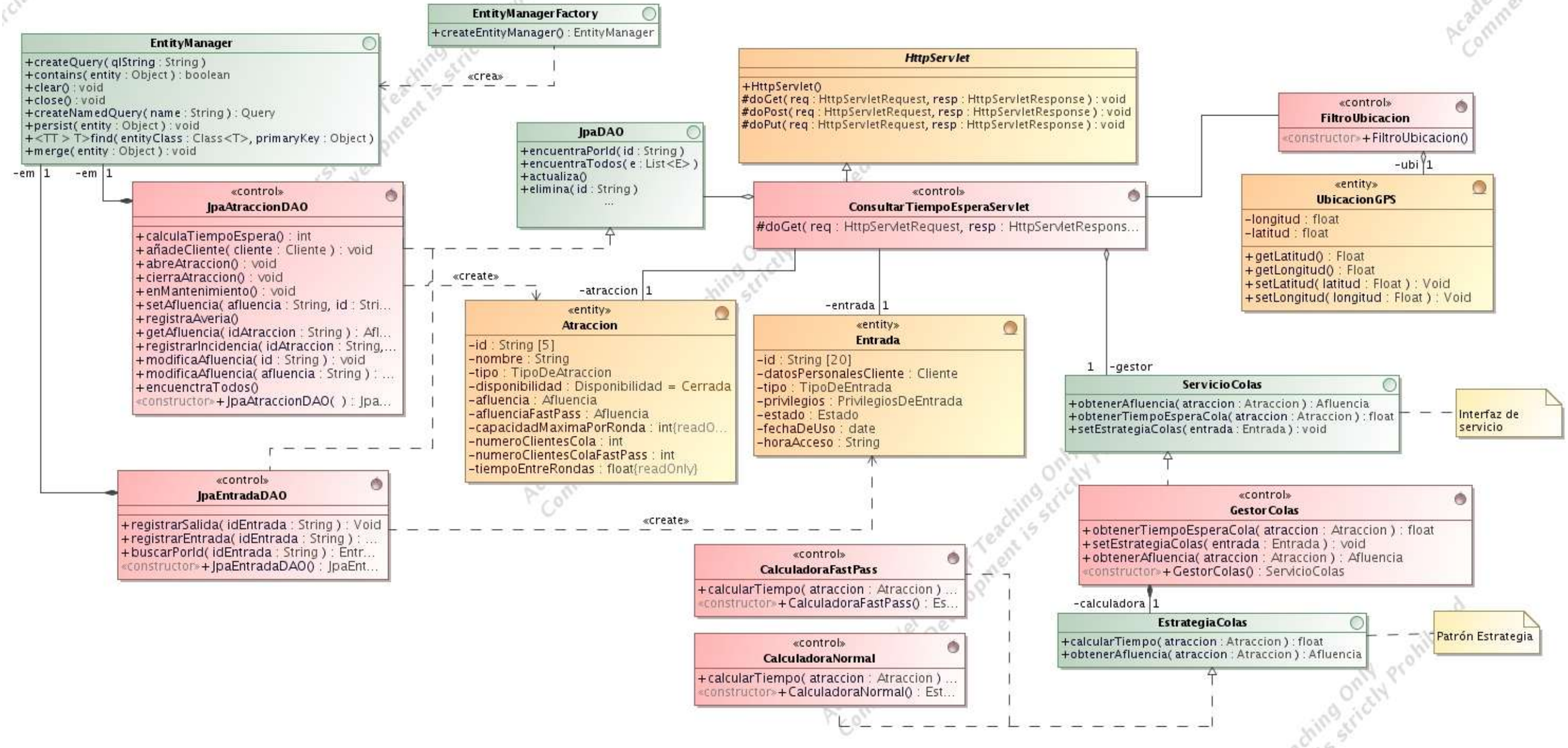


Ilustración 21 Diagrama de Secuencia CU-08

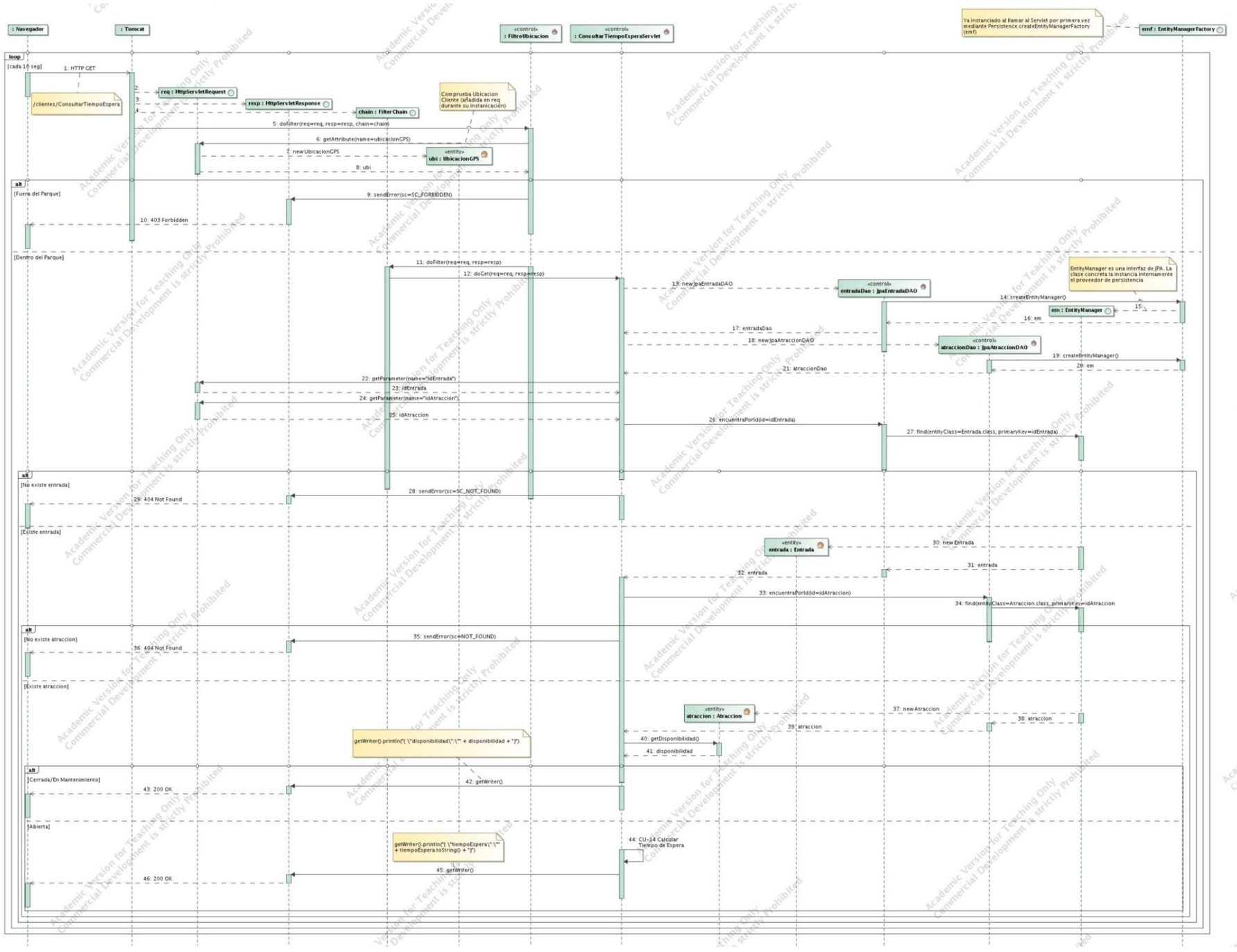


Ilustración 22 Diagrama de Comunicación CU-08

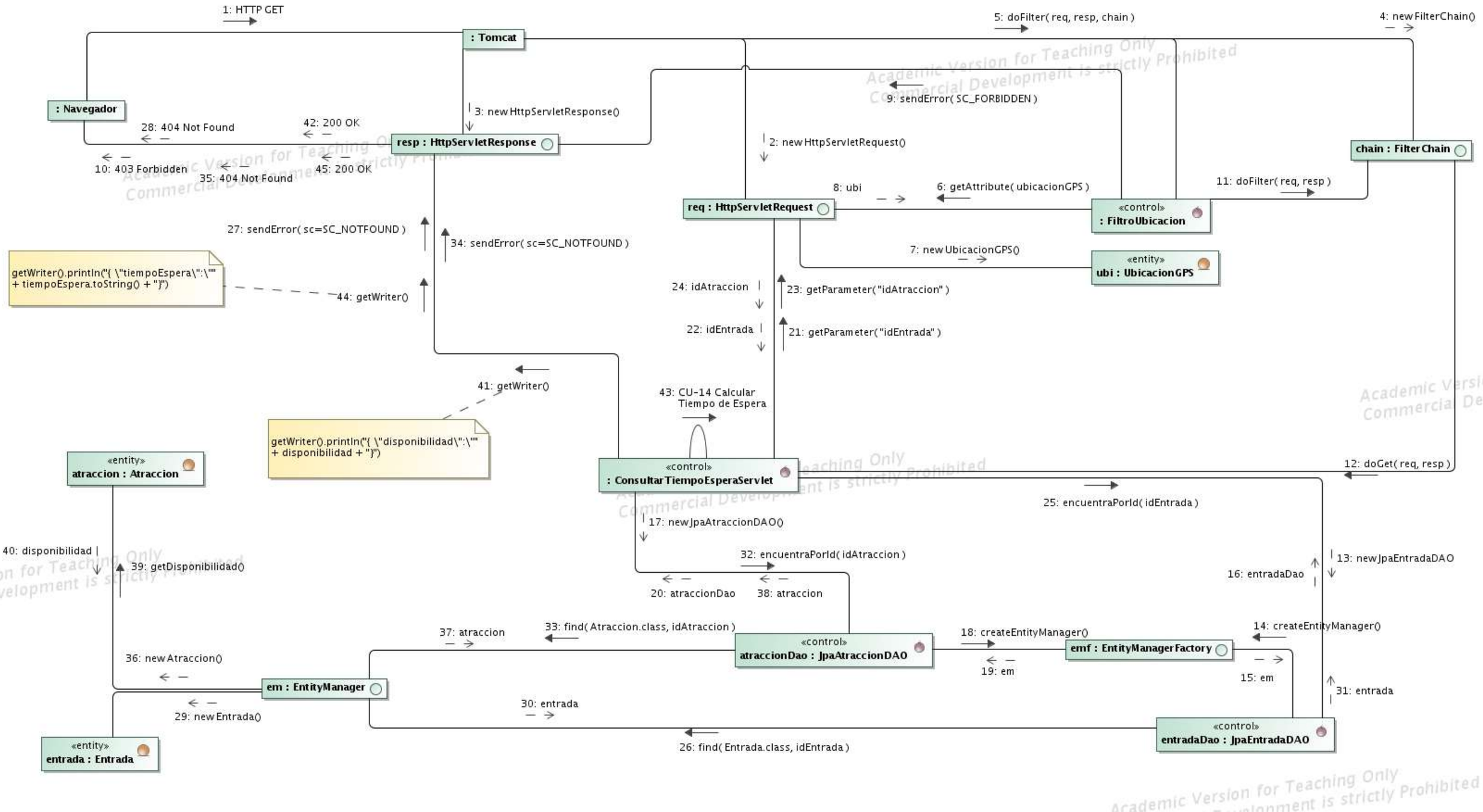


Ilustración 23 Diagrama de Actividad CU-08

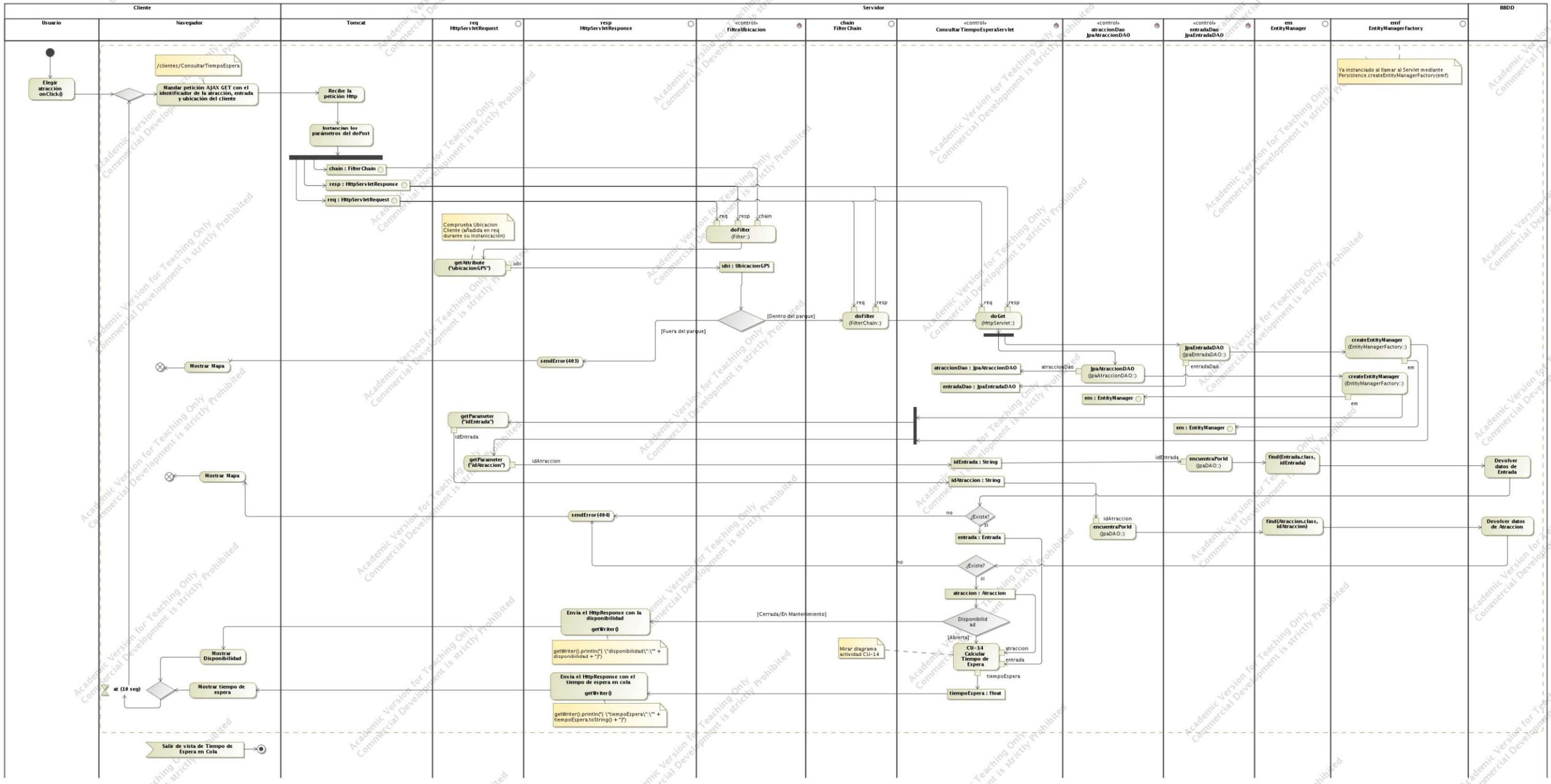


Ilustración 24 Diagrama de Estado CU-08: Clase Atracción

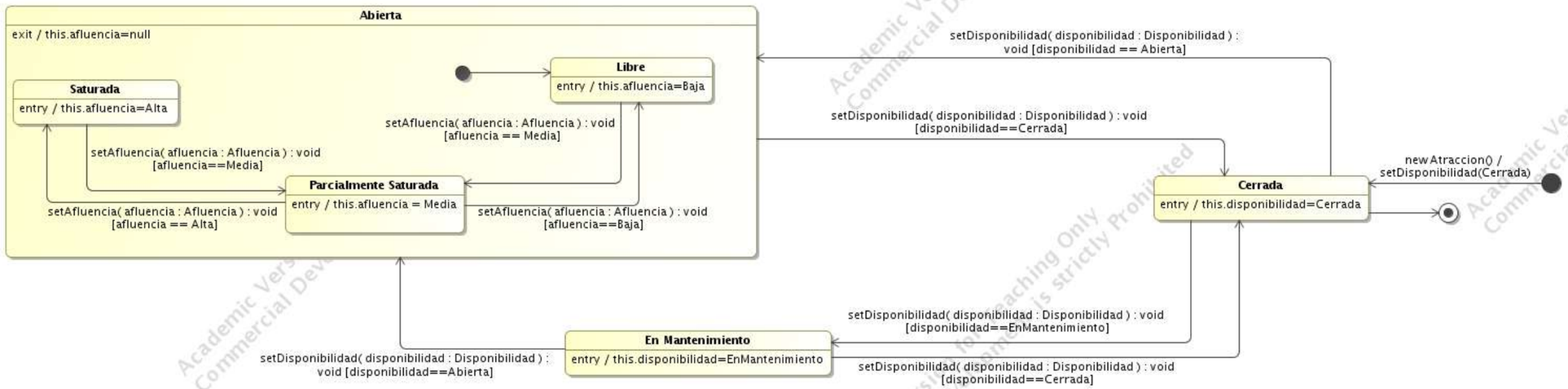


Ilustración 25 Diagrama de Objetos CU-08

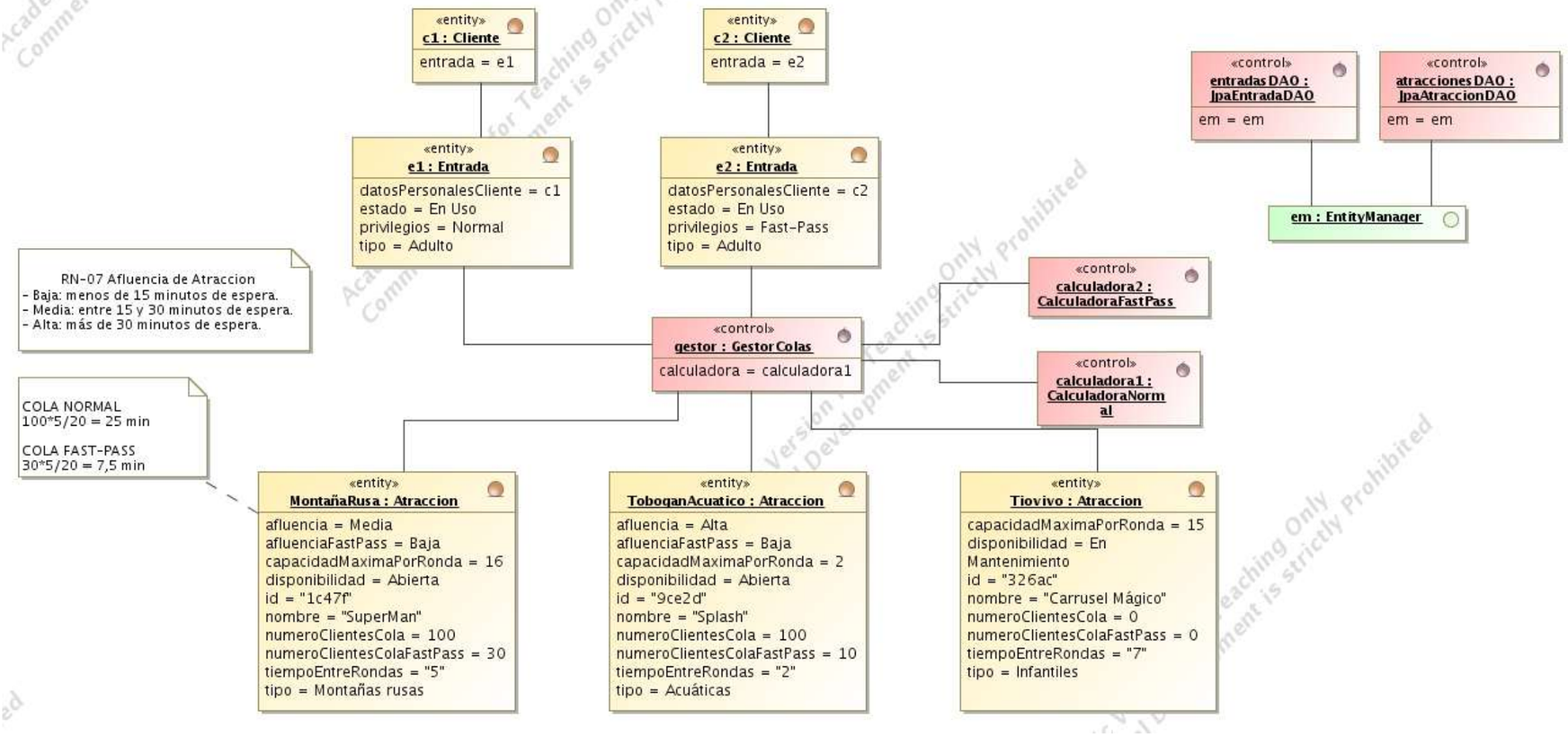
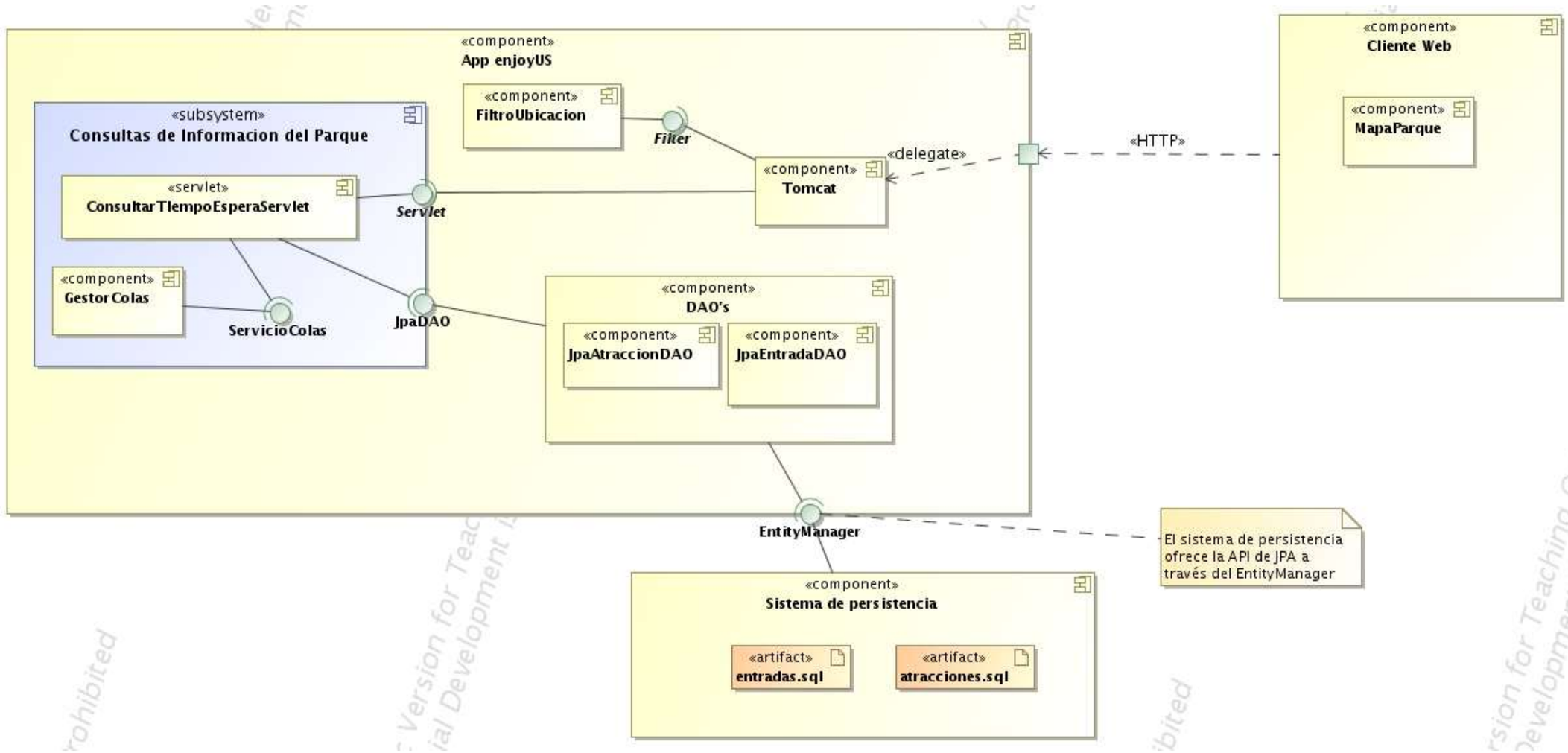


Ilustración 26 Diagrama de Componentes CU-08



5.5. Diagramas del CU-09

Ilustración 27 Diagrama del CU-09

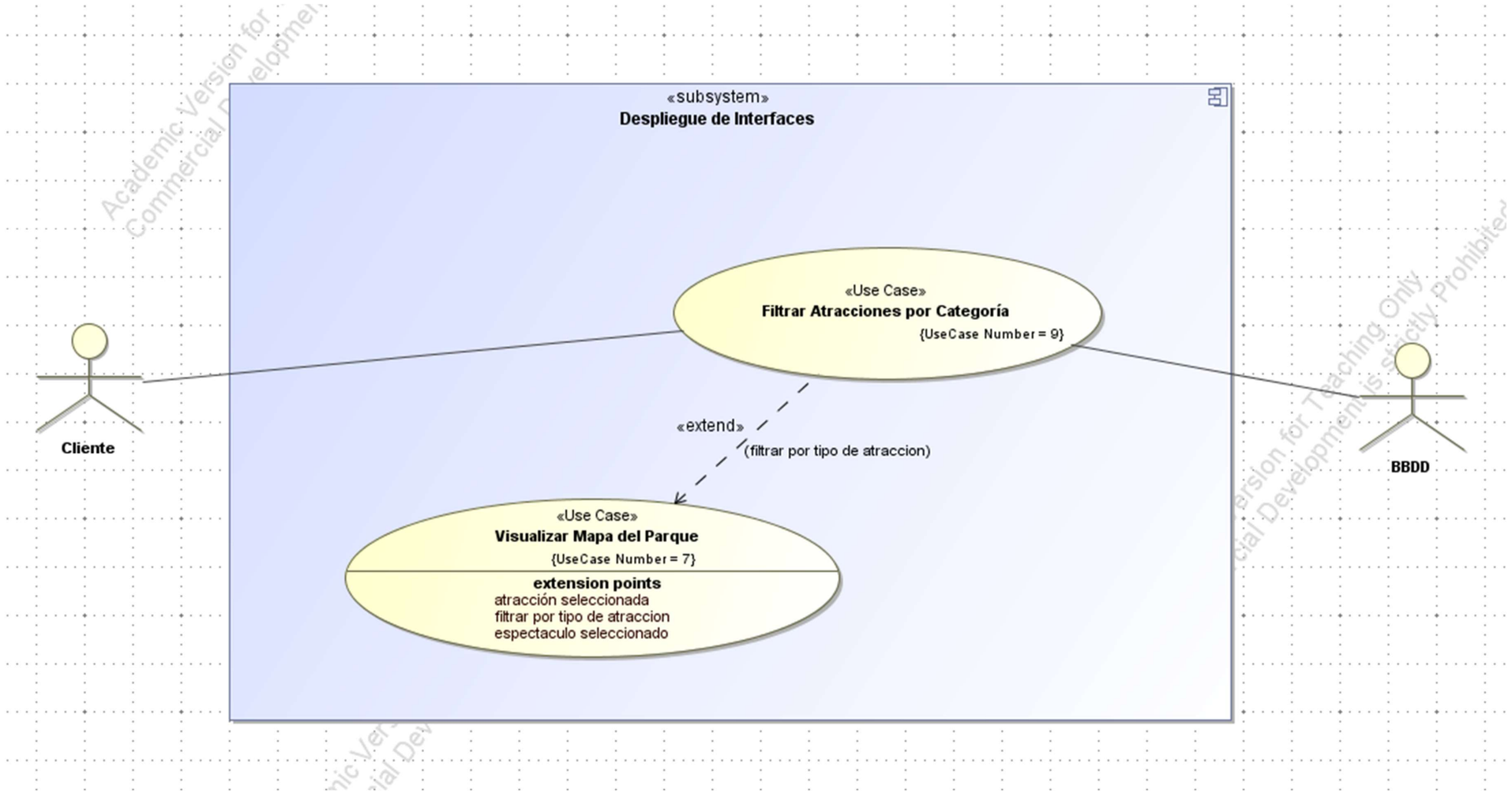


Ilustración 28 Diagrama de Secuencia CU-09

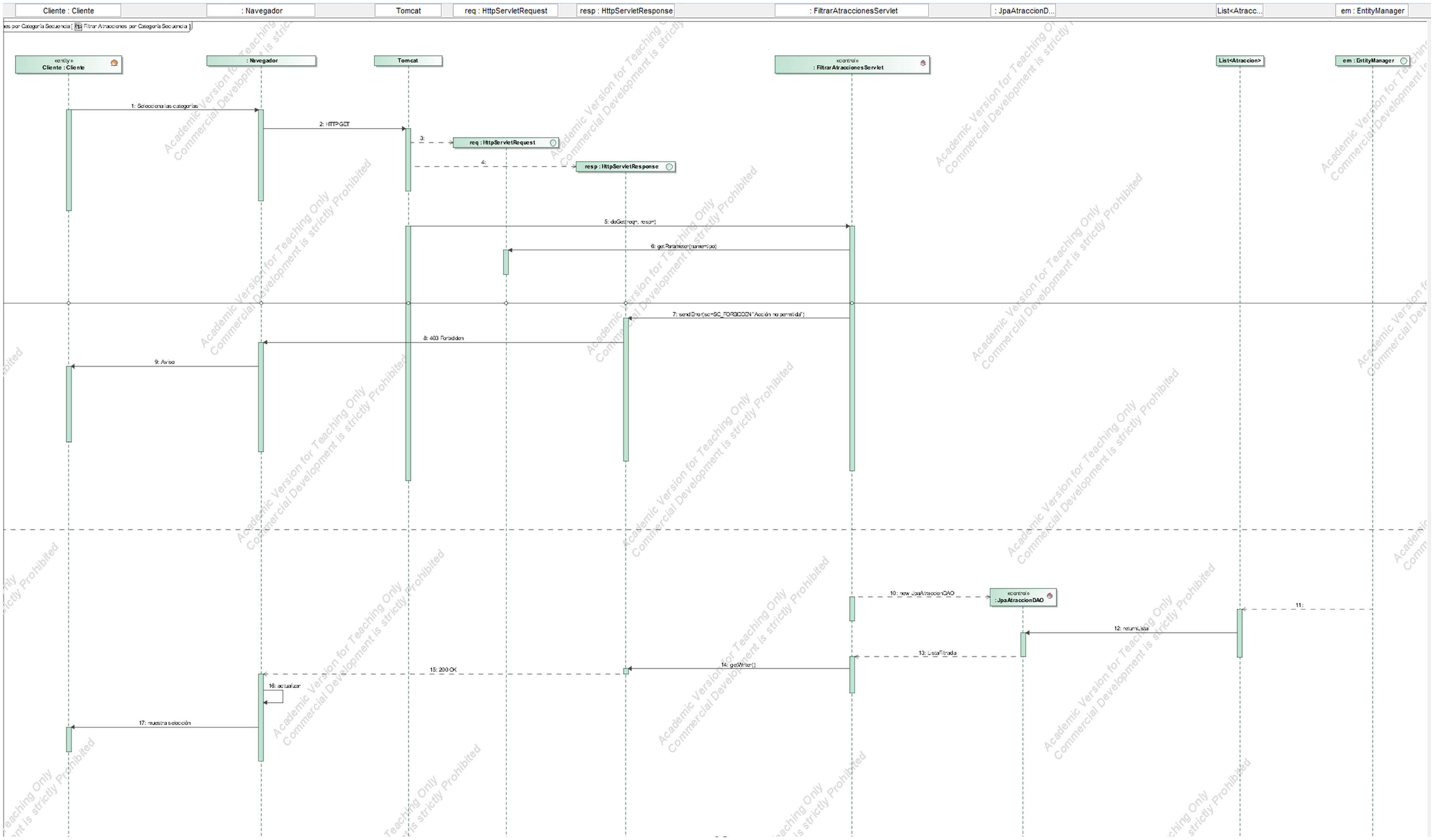


Ilustración 29 Diagrama de Estado CU-09. Clase PanelDeFiltros

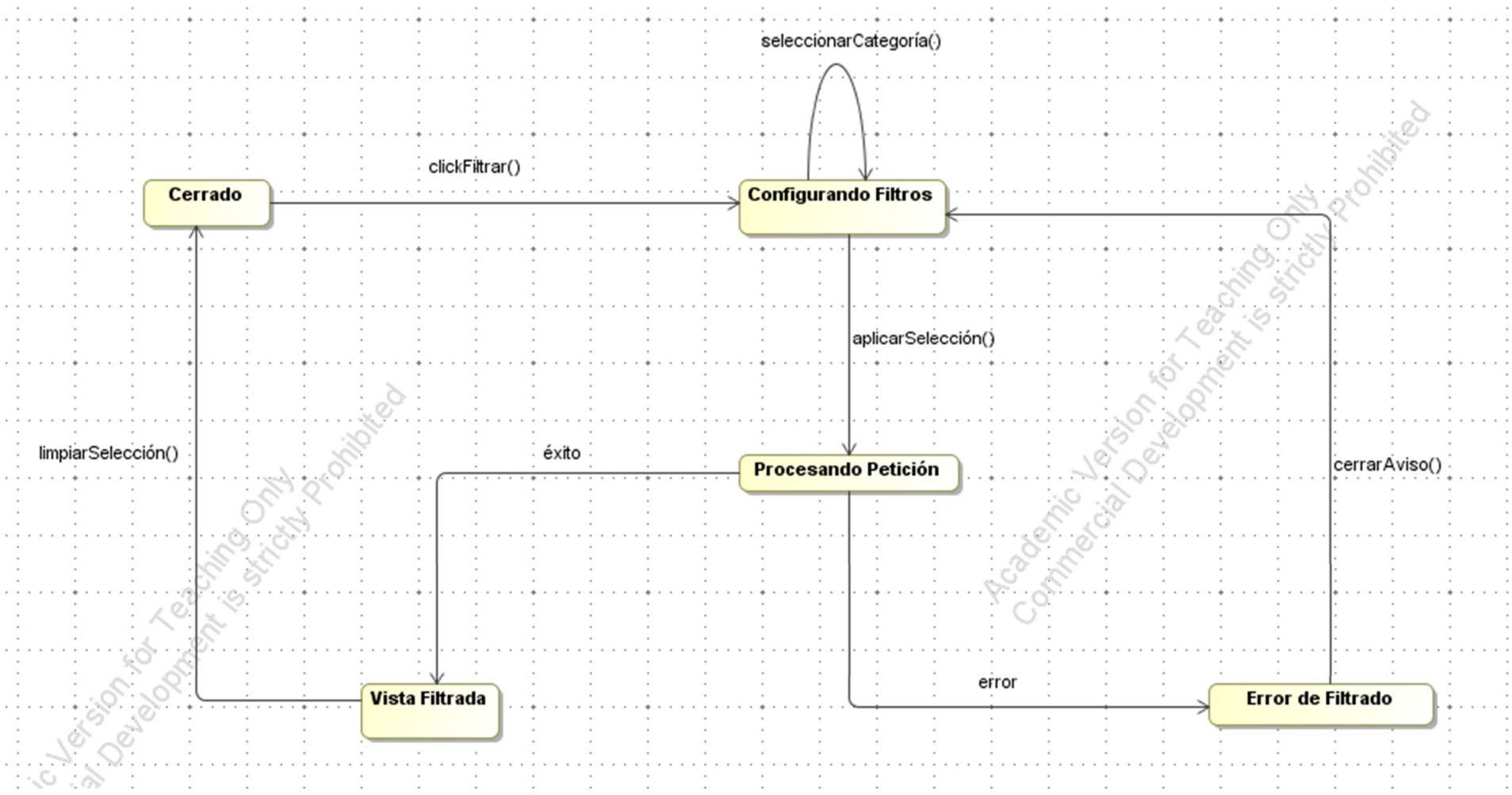
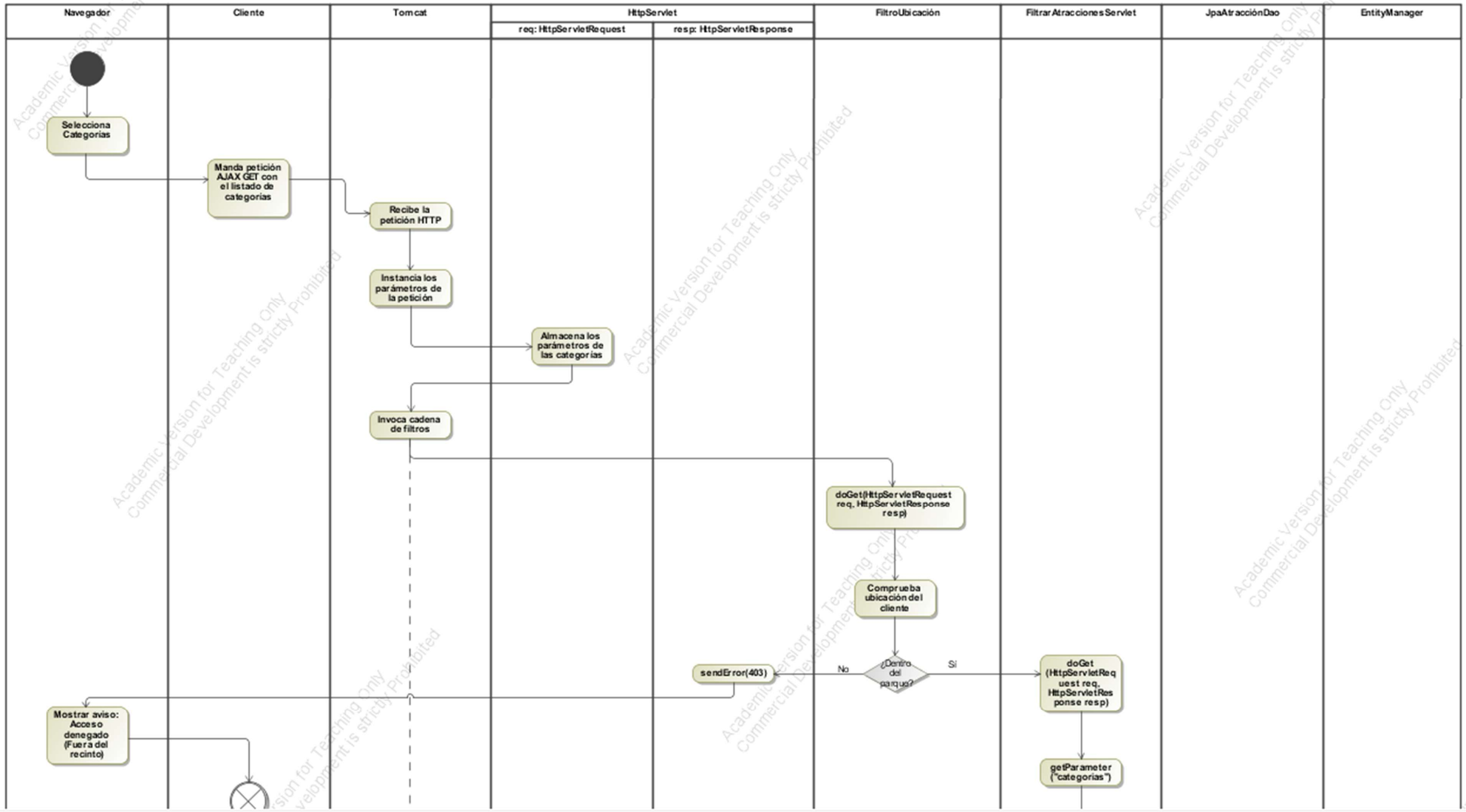
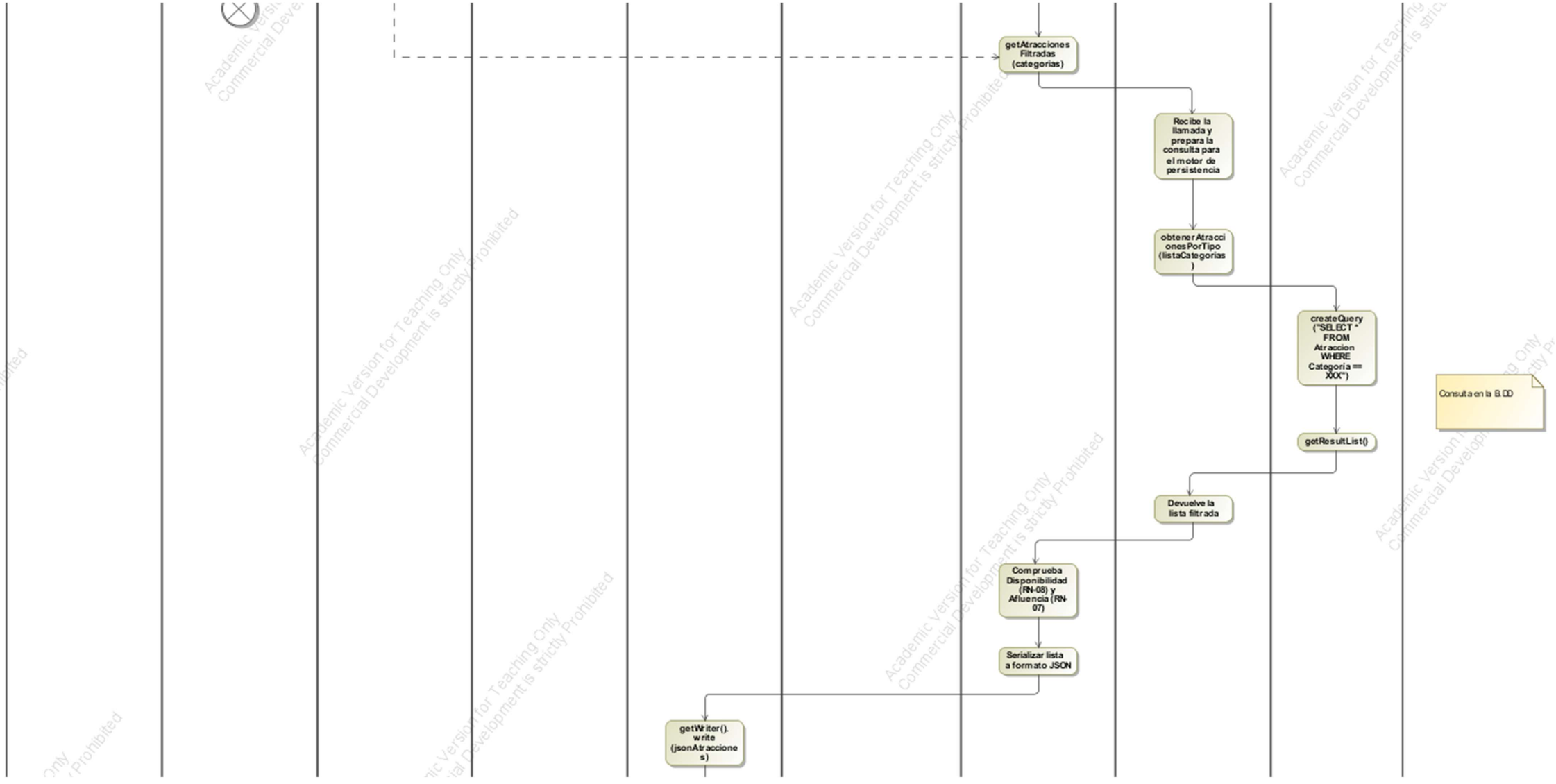
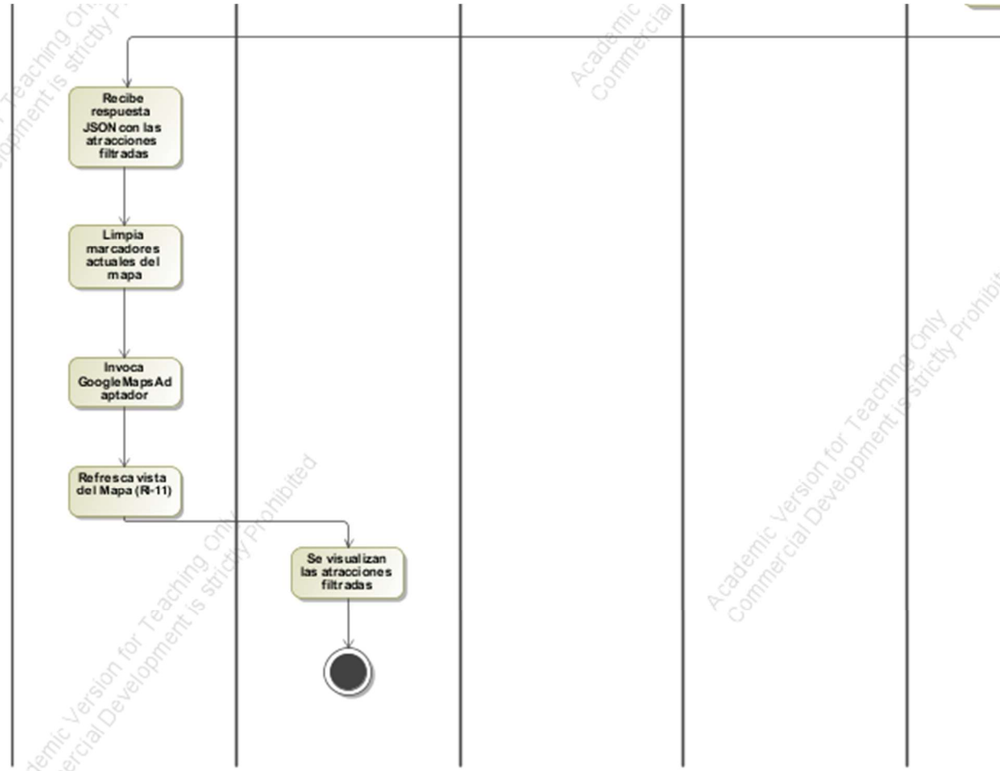


Ilustración 30 Diagrama de Actividad CU-09




getAtracciones Filtradas (categorias)
Recibe la llamada y prepara la consulta para el motor de persistencia
obtenerAtracciones PorTipo (listaCategorias)
createQuery ("SELECT * FROM Atraccion WHERE Categoria == XXX")
Consulta en la BDD
getResultList()
Devuelve la lista filtrada
Comprueba Disponibilidad (RN-08) y Afluencia (RN-07)
Serializar lista a formato JSON
getWriter(). write (jsonAtracciones)



Academic Version for Teaching Only
Commercial Development is strictly Prohibited

Ilustración 31 Diagrama de Clases CU-09

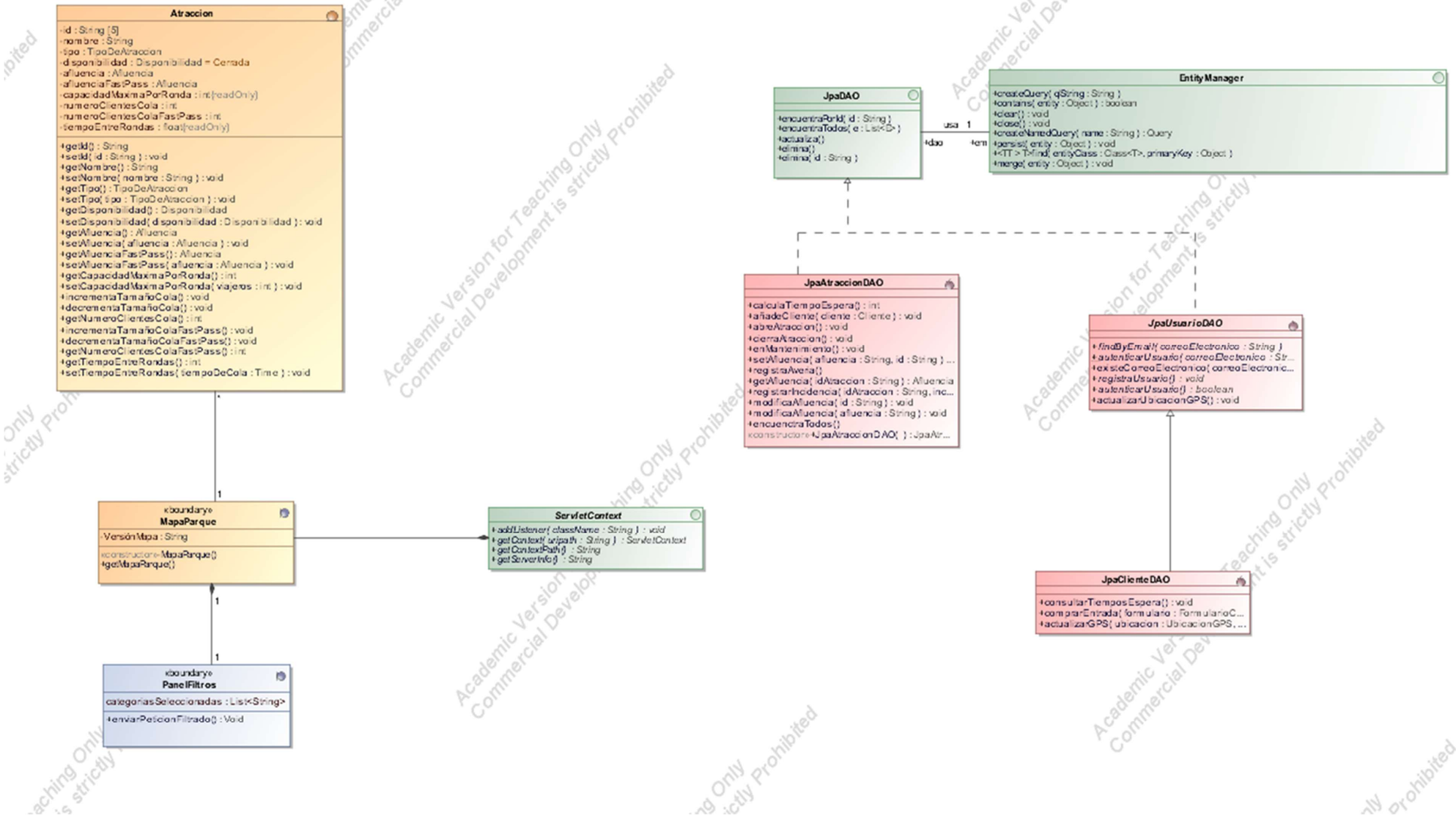


Ilustración 32 Diagrama de Objetos CU-09

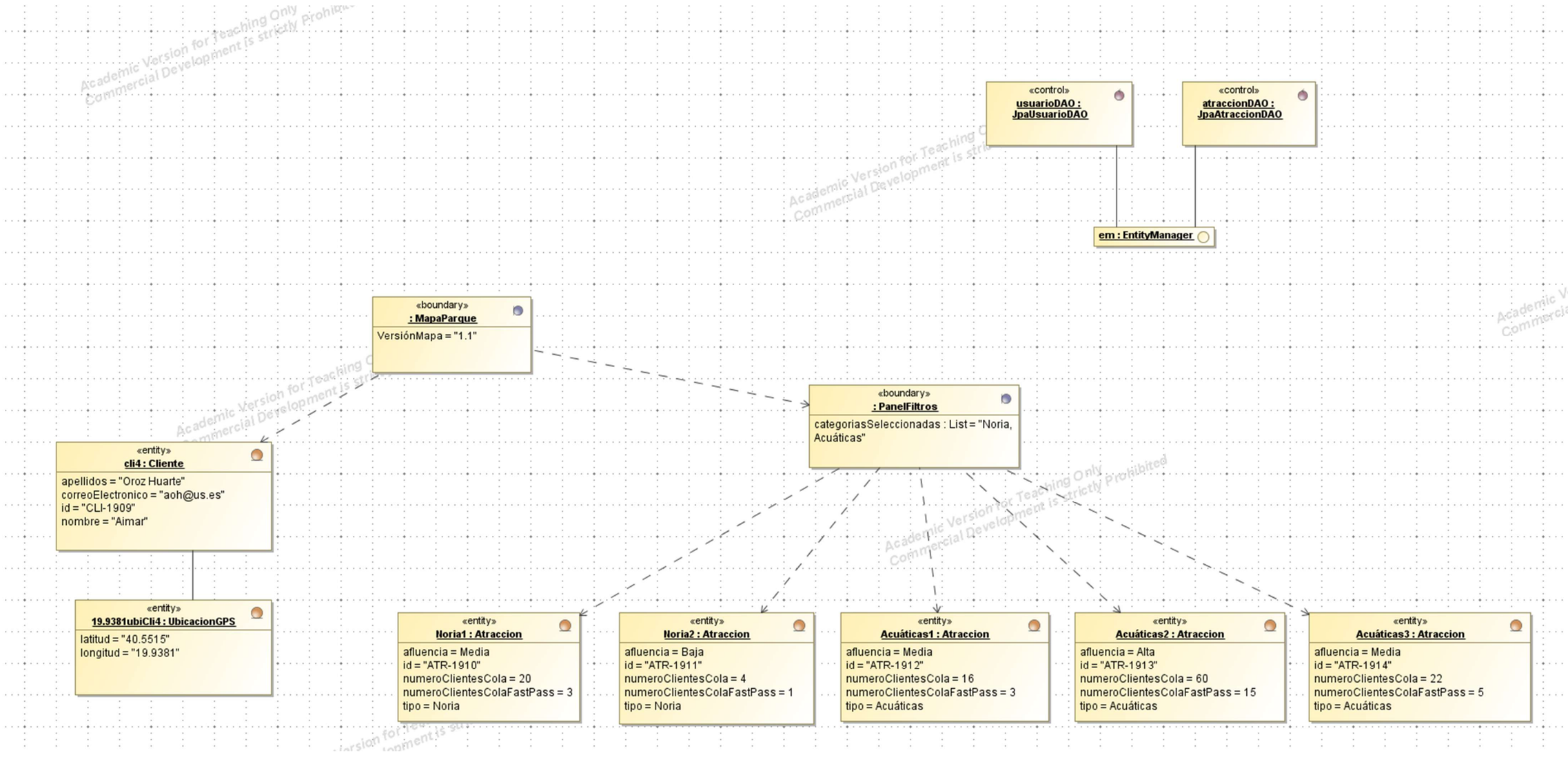
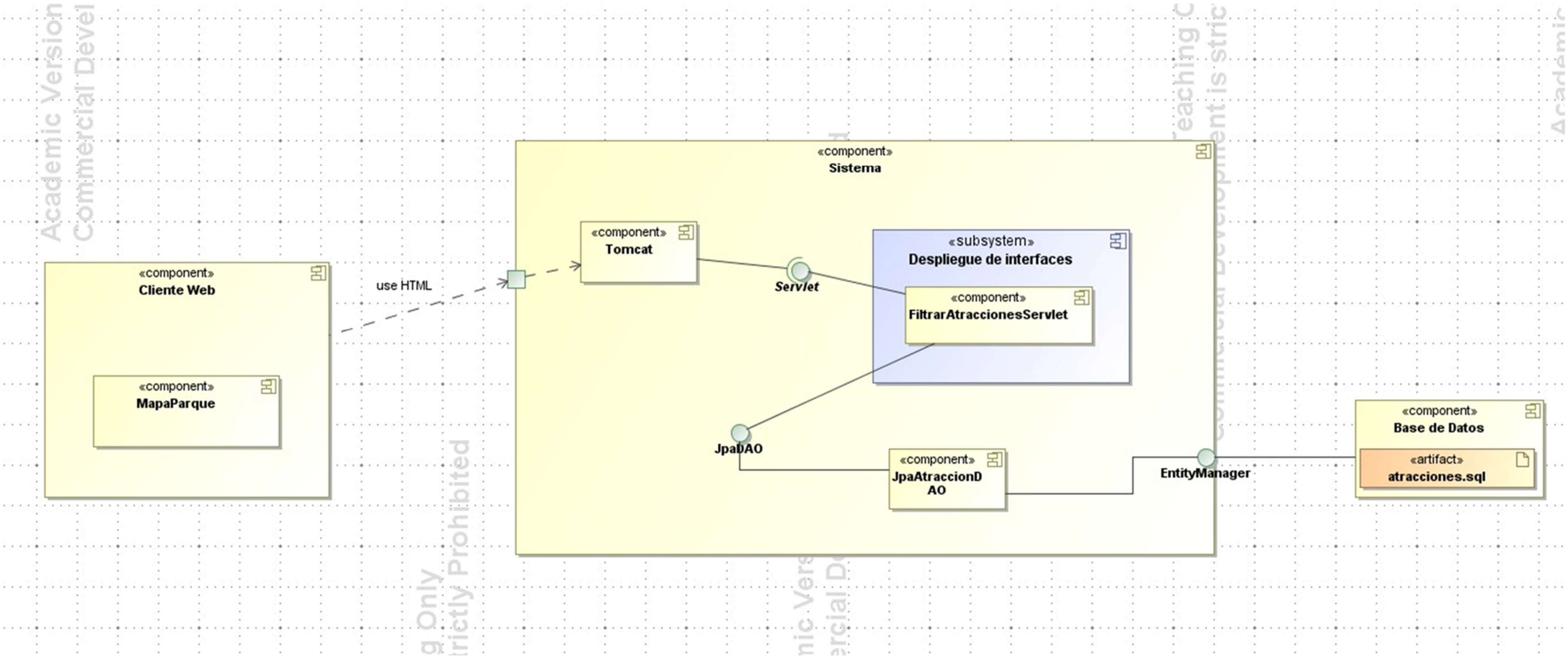


Ilustración 33 Diagrama de Componentes CU-09



5.6. Diagramas del CU-10

Ilustración 64 Diagrama del CU-10

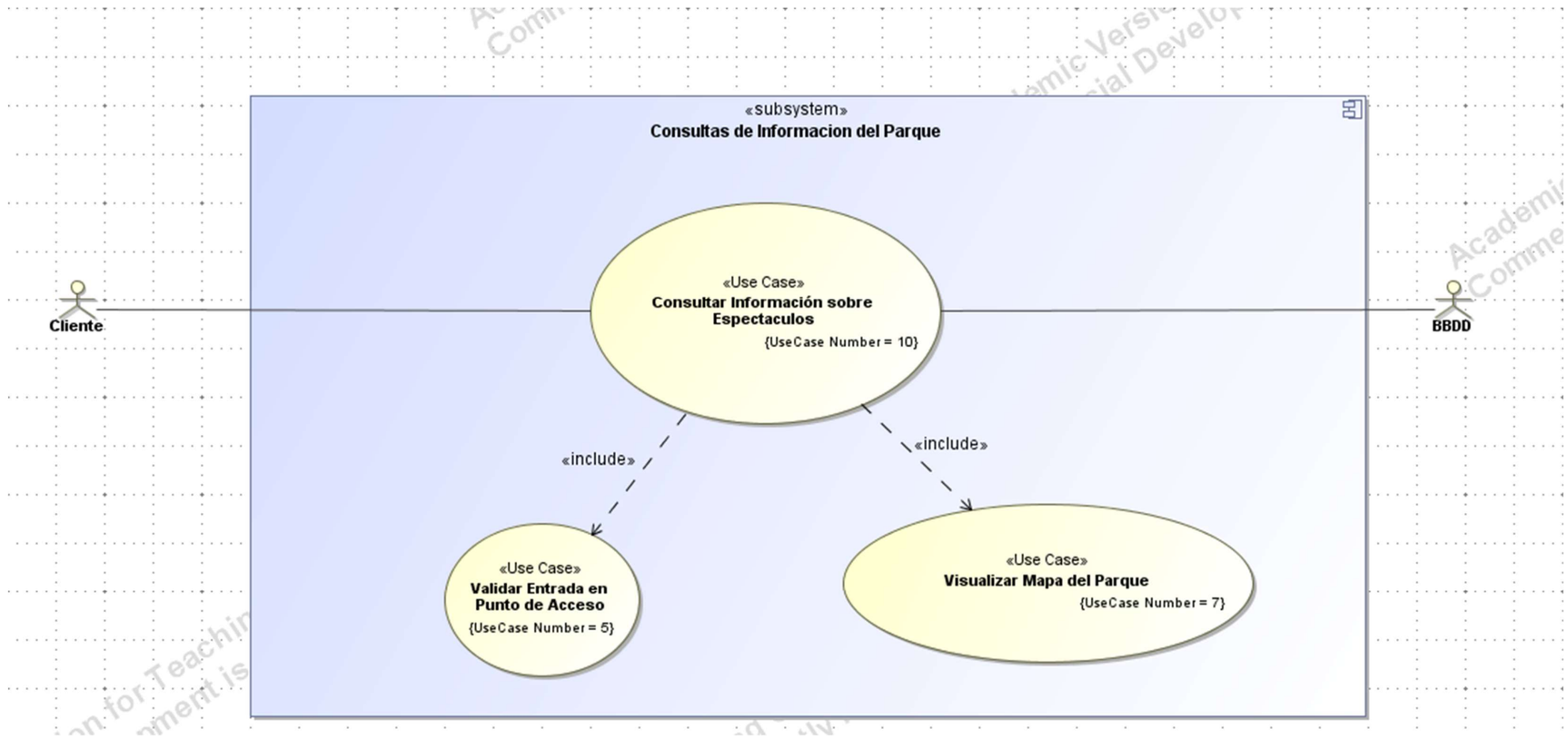


Ilustración 35 Diagrama de Secuencia CU-10

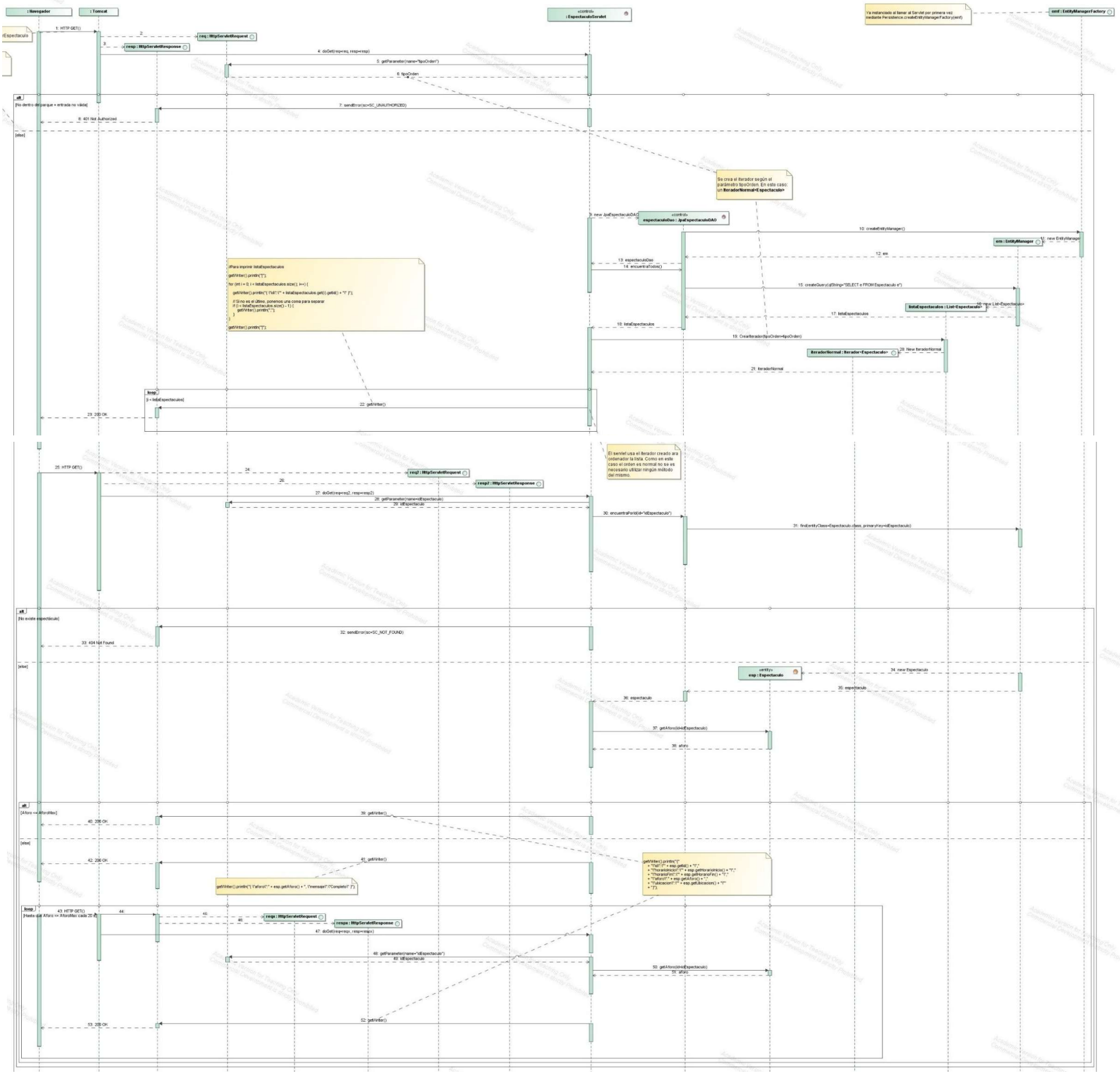


Ilustración 36 Diagrama de Actividad CU-10

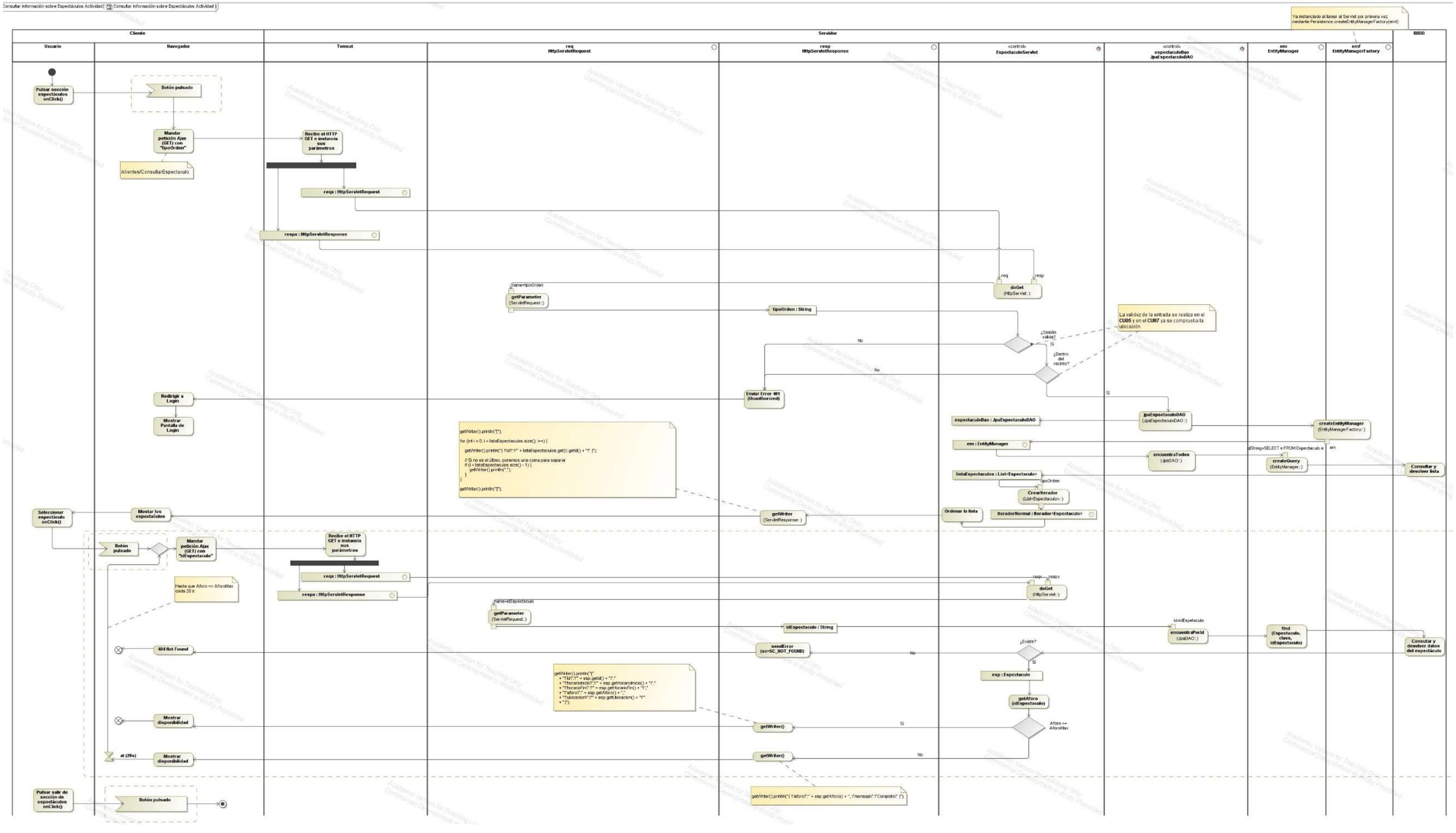


Ilustración 37 Diagrama de Estado CU-10: Clase Espectáculo

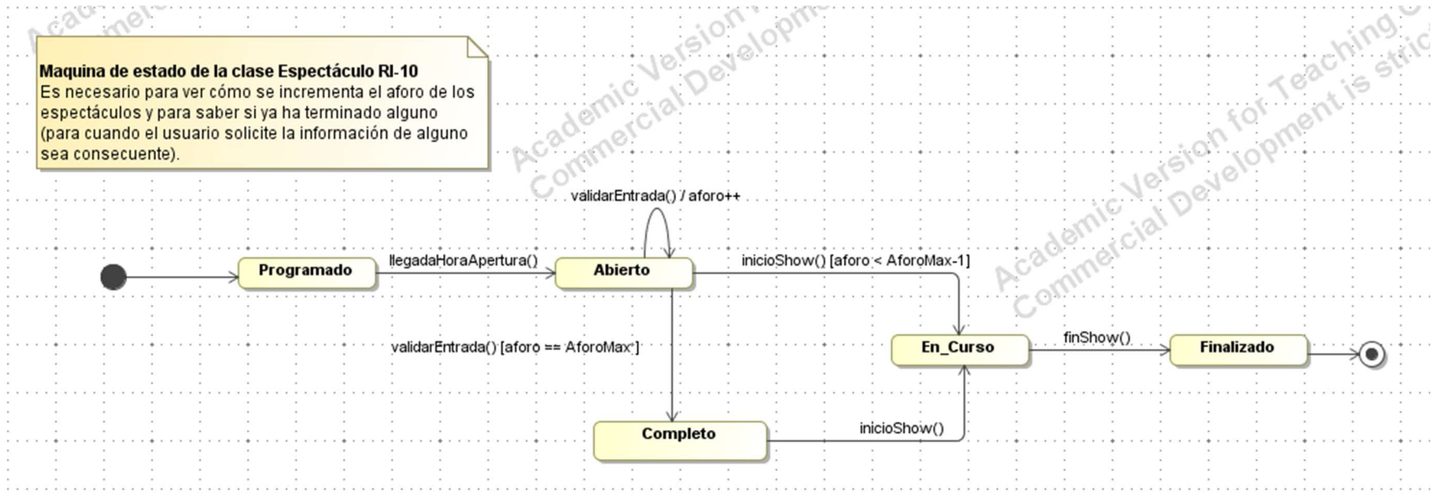


Ilustración 38 Diagrama de Clases CU-10

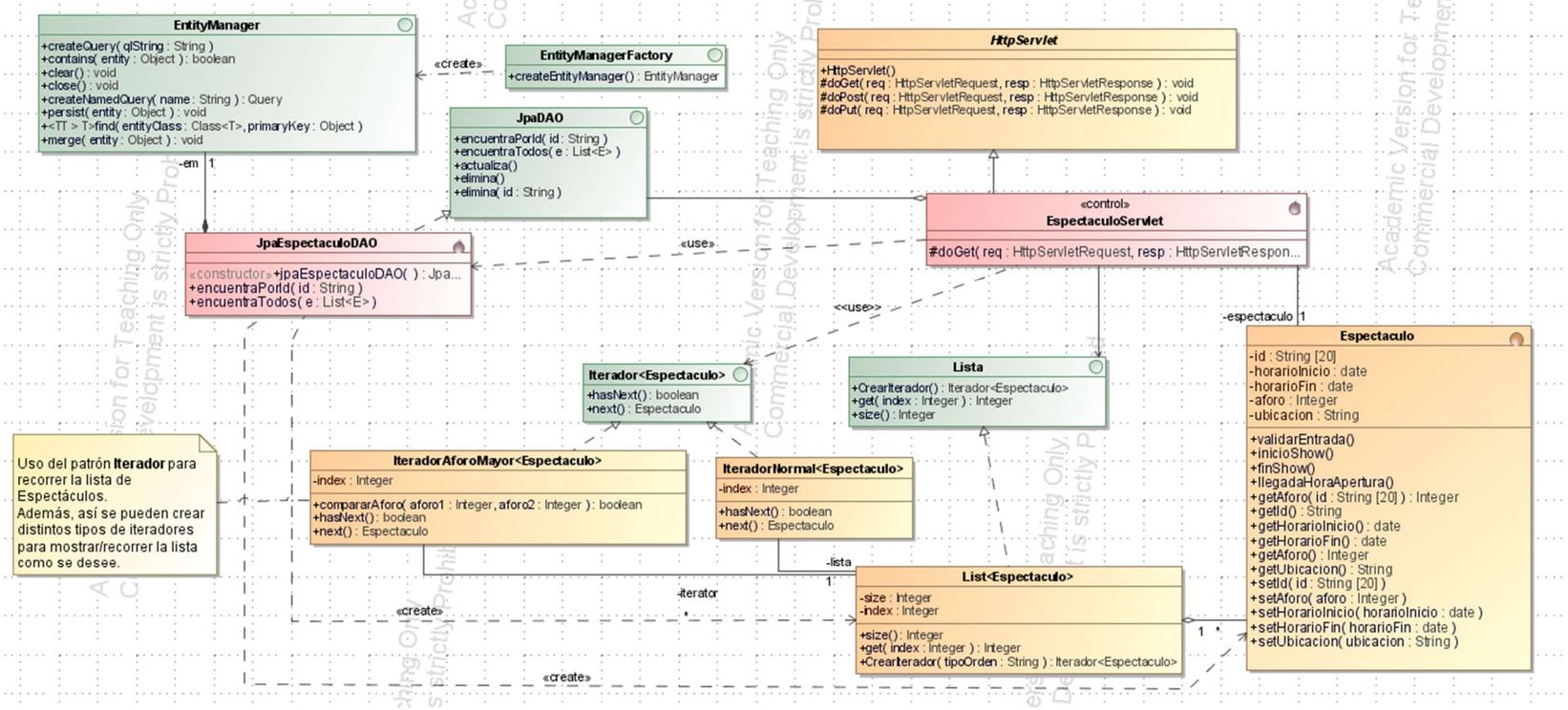


Ilustración 39 Diagrama de Objetos CU-10

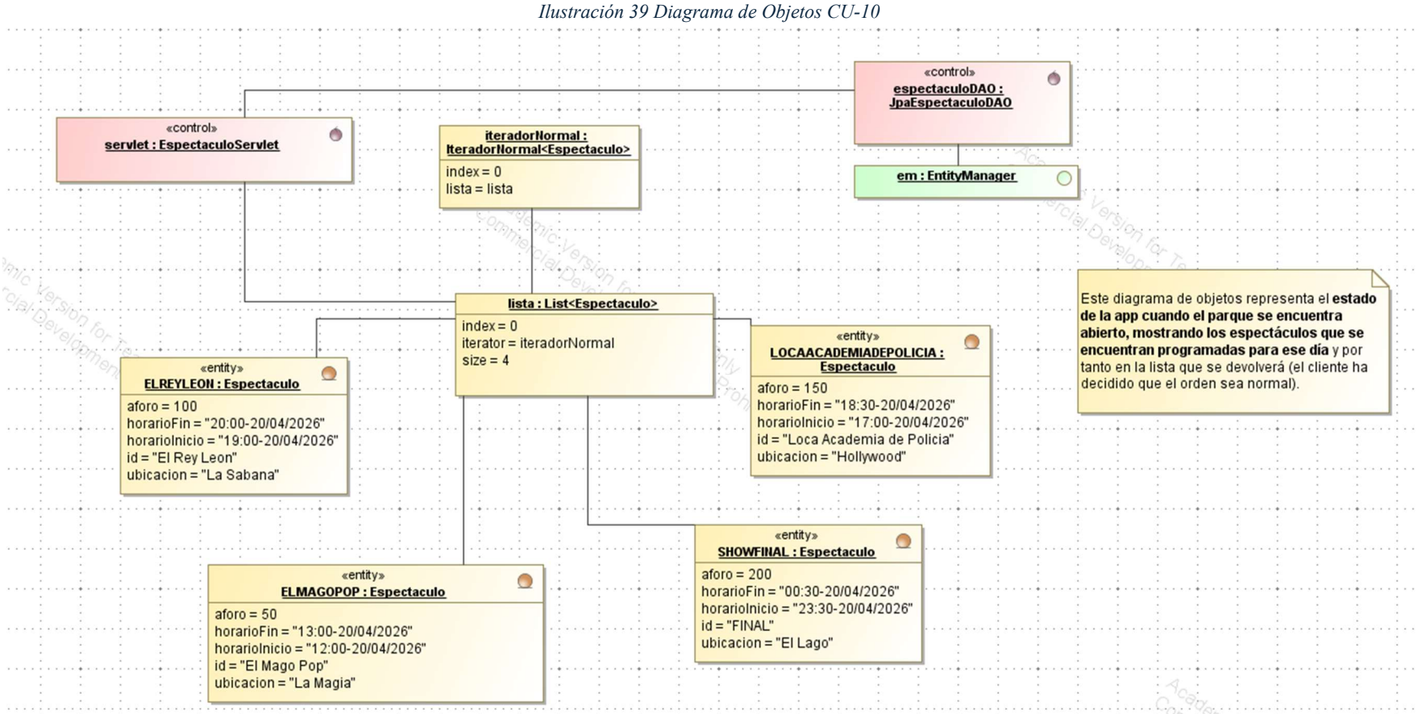
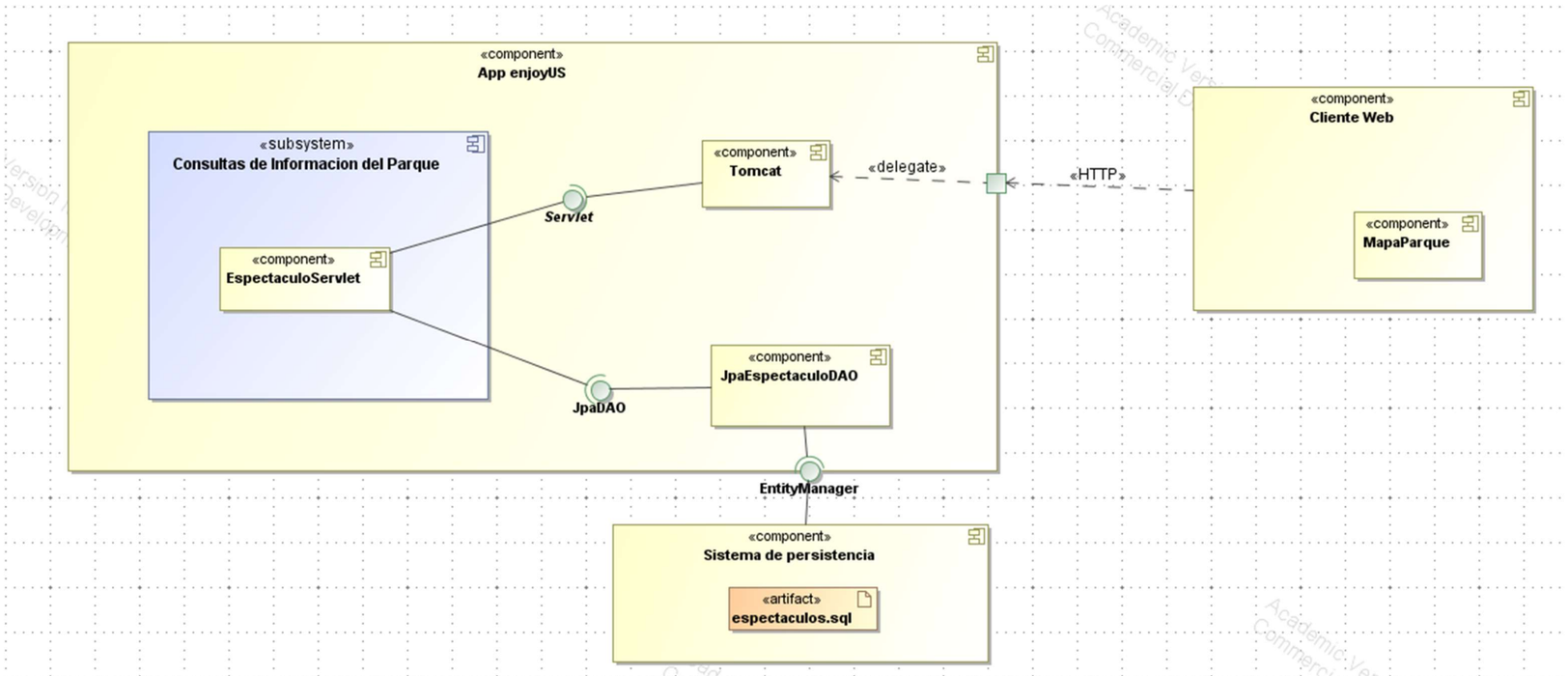


Ilustración 40 Diagrama de Componentes CU-10



5.7. Diagramas del CU-14

Ilustración 41 Diagrama de Secuencia CU-14

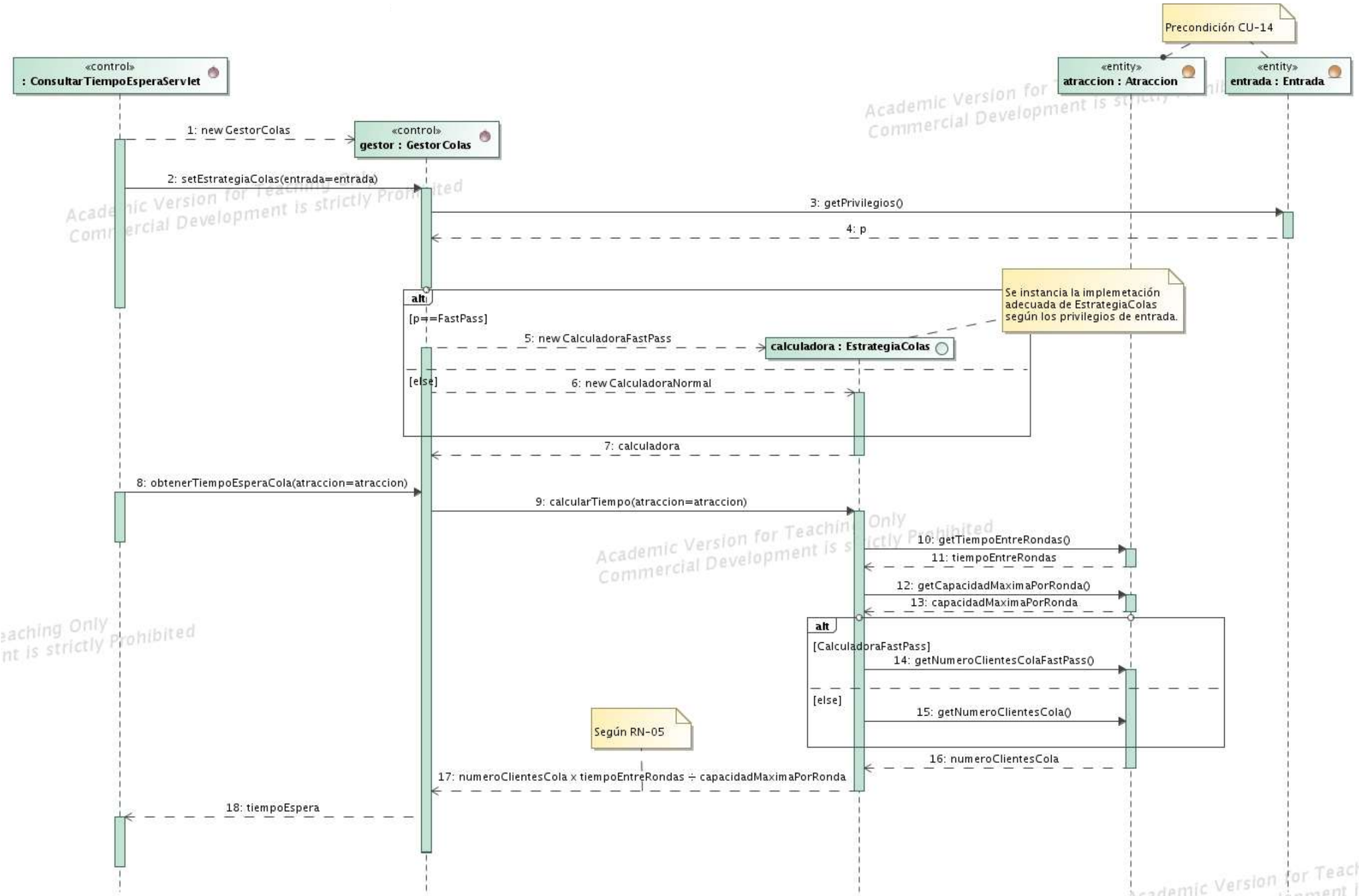


Ilustración 42 Diagrama de Actividad CU-14

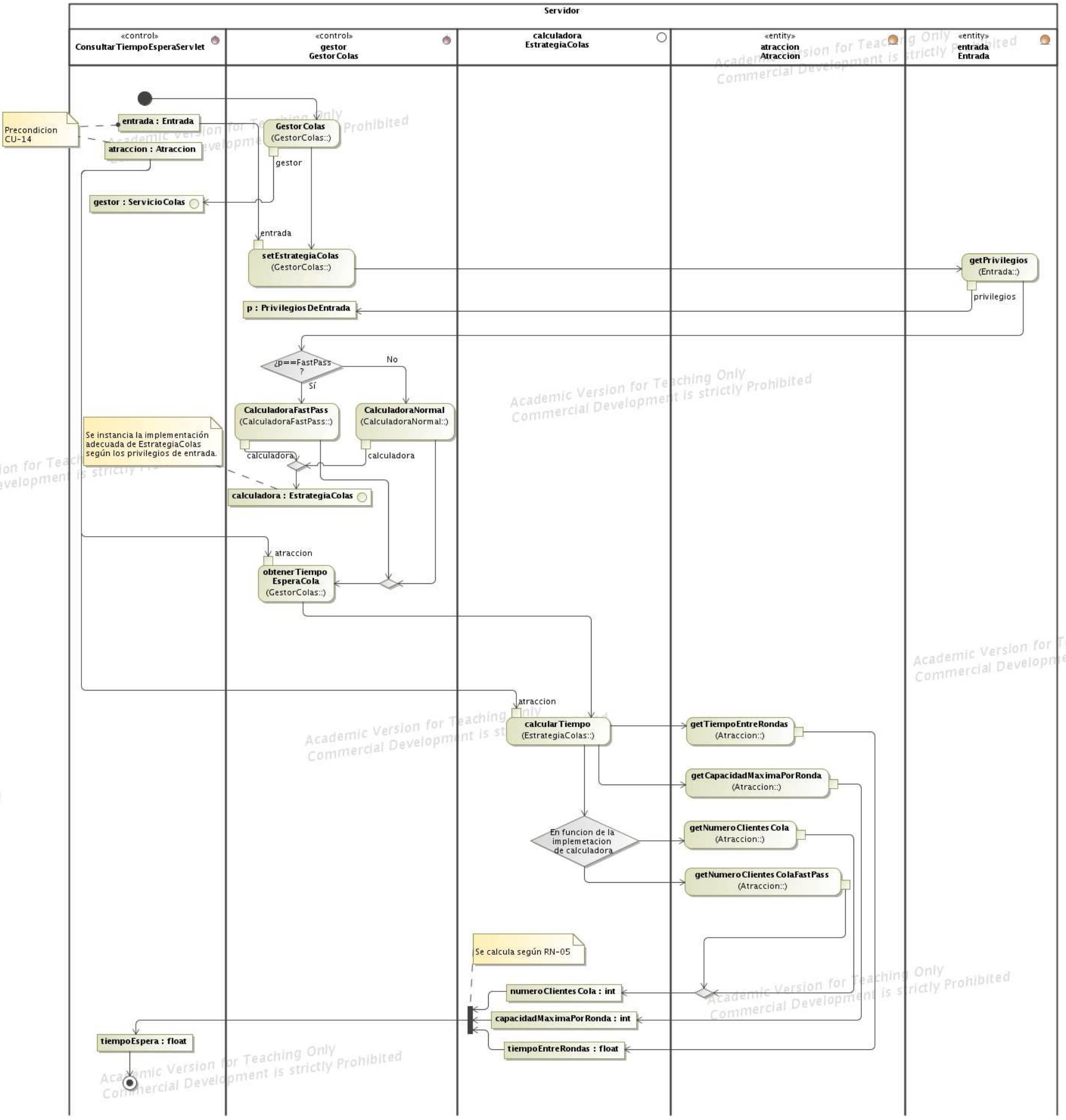


Ilustración 43 Diagrama de Estado CU-14: Clase GestorColas

